

37

1990

מפרט כללי
למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה

ואופני המדידה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

37 – מפרט כללי למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה, הינו פרק 37 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה מסומנים במספר 3700.00 ומרוכזים בסוף המפרט. כתב כמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויצוין כי כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי החוזה שתנאיו הם החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).
4. במפרט המיוחד, או בכתב הכמויות, או בתוכניות, יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. כמו כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק בכדי לוודא שהיא מלאה ומעודכנת.
5. בסעיפים הבאים (סעיפים 6-23) מצויינים הסעיפים שלגביהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישותיו.
6. **תחום הפרק** – תשומת לב המתכנן מופנית לתחום הפרק המוגדר בסעיף 37000. חריגה לגבי יעוד המתקן, תחום הלחץ, או הטמפרטורה יש לפרט במסמכי החוזה.
7. **תכנון מפורט על-ידי הקבלן** – יש לפרט במפרט המיוחד דרישות לתכנון מפורט הנדרש מהקבלן.
8. **אספקת חומרים על-ידי המזמין** – במידה שהמזמין מספק חומרים, ציוד ואבזרים, כולם או מקצתם, יציין זאת המתכנן במפרט המיוחד ובכתב הכמויות תוך הגדרה ברורה של החומרים, הציוד והאבזרים אותם מספק המזמין ותוך פרוט של עבודות מיוחדות אשר יידרש הקבלן לבצע בהקשר לציוד הנ"ל. כמו כן יצוין מקום האספקה. נתוני הציוד המסופק יצורפו למפרט המיוחד.
9. **דפי ספציפיקציה** – מטרתם של דפי ספציפיקציה לתת הגדרה מדויקת ככל האפשר של הציוד הנדרש על-ידי המתכנן. המתכנן ימלא את דפי הספציפיקציה לגבי כל פרטי הציוד הנדרש לביצוע העבודה הנדונה.
10. **ציוד** – המתכנן יגדיר סוגי הציוד, גודלם, אבזרים נלווים הדרושים להפעלה ולבטיחות וציוד עזר הדרוש לתפעול נכון של מערכת הלחץ הגבוה (מדחסים, משאבות).
11. **צנרת ואבזרים** – המתכנן יפרט את חומרי הצנרת והאבזרים והתאמתם לתהליך: חומר מבנה, עובי דופן של השפופרת/הצינור, חומרי אטימה ואטמים, סוגי המחברים, אבזרי שחרור לחץ, שסתומים, מסנן קו וכד'. יש לציין אם יידרש שסתום אל חוזר למדי לחץ. יש להתייחס גם לחומרי המבנה של רכיבים פנימיים באבזרים השונים והתאמתם לתהליך.
- בנספח ל"הנחיות למתכנן" ניתנו מספר טבלאות הכוללות נתונים לגבי לחץ עבודה מירבי מותר (מחושב) בצינורות ובשפופרות. בטבלאות לא הובאה בחשבון תוספת בגין קורוזיה.
12. **אמצעי ריתום ותמיכה מיוחדים** – המתכנן יפרט בתוכניות או באחד ממסמכי החוזה את אמצעי הריתום והתמיכה המיוחדים לאבטחת שמירת רמת הבטיחות המירבית.
13. **ייצור, בדיקה וניקוי** – המתכנן יגדיר תהליכי ייצור, בדיקה וניקוי לרבות: לחץ עבודה מירבי מותר, לחץ בדיקה, רמת ניקיון ולחות, תהליכי ניקוי מיוחדים, לרבות ניקוי בחנקן יבש.

14. **אמצעי בטיחות ומיגון מיוחדים** – המתכנן יפרט את הוראות הבטיחות ואמצעי המיגון המיוחדים לעבודה. בהנחיות תובא בחשבון רמת הסיכון הנובעת מהתהליכים המבוצעים במתקן.
15. **אלקטרודות וחוטי ריתוך** – סוגי האלקטרודות וחוטי הריתוך בהם יש להשתמש, לרבות טיפולים תרמיים, יצוינו בתוכניות או במפרט המיוחד. כן יפורטו תהליכי הריתוך.
16. **בדיקות ללא הרס** – על המתכנן לציין דרישות לבדיקות ללא הרס (רדיוגרפיה, מגנטי, על קולי וכד'), לפרט סוגי הדרישות והמדגם הנדרש. כמו כן יצוינו הקריטריונים לפסילה.
17. **סבולות ייצור** – המתכנן יציין את סבולות הייצור הנדרשות לייצור מיכלי הלחץ הגבוה.
18. **בדיקה והפעלה** – המתכנן יפרט במפרט המיוחד דרישות בדיקה מיוחדות או נוספות לאמור במפרט לגבי חומרים, תהליכי הייצור וההרכבה ושלבי ההפעלה וההרצה. בנוסף יפרט המתכנן את הדרישה להשתתפות נציגי יצרני ציוד בהפעלה, בוויסות ובהרצה.
19. **בידוד אקוסטי ורעידות** – על המתכנן להגדיר מפלס רעש ורעידות מכסימליים מותרים. אם דרוש, יפרט המתכנן אמצעים לבידוד אקוסטי ולבלימת רעידות ויצוין במפרט המיוחד את החומרים הדרושים להורדת מפלס הרעש ואת הוראות הרכבתם.
20. **שלטים** – המתכנן יציין דרישות לשילוט ציוד ואבזרים ויפרט את הנוסח שיהיה רשום עליהם.
21. **חשמל ופיקוד** – המתכנן יפרט פרוט נוסף ודרישות מיוחדות כגון:
 - א. אפיון פעולת המערכת;
 - ב. דרגת אטימות של לוחות מנועים וציוד חשמל;
 - ג. דרישות הגנה בפני התפוצצות;
 - ד. הנחיות הדממת המערכת במקרה של שריפה;
 - ה. מיקום לוחות הפעלה משניים ולוחות פיקוד מקומיים.
22. **מדידת פאושל** – בנוסף לכתוב באופני המדידה, תשומת הלב של המתכנן מופנית לכך שסעיפי הציוד באופני המדידה מתייחסים למדידת פאושל. על המתכנן לציין במפורש במפרט המיוחד את האבזרים הכלולים במחיר הפאושל לפי צרכי המתקן המתוכנן.
23. **שרות בתקופת הבדק** – יש לציין דרישה מיוחדת לשרות בתקופת הבדק עבור ציוד המסופק על-ידי המזמין. עבודות שרות מיוחדות – יפורטו במידת הצורך. בכתב הכמויות יש לכלול סעיף לשרות בתקופת הבדק.
24. כל הנושאים דלעיל (סעיפים 6-23) מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי למתקן המתוכנן.

נספח ל"הנחיות למתכנן"

לחצי עבודה מותרים (מחושבים) בצינורות

הטבלאות הבאות מגדירות את לחצי העבודה המותרים המירביים בפסי"ג בטמפרטורת החדר לצינורות פלדה ופלבי"מ.

טבלה 1: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לצינורות פלבי"מ לריתוך

סקדיוול			קוטר נומינלי באינצ'ים
160	80	40	
8570	6440	4725	$\frac{1}{2}$
7930	5400	3850	$\frac{3}{4}$
7200	4980	3600	1
5450	3180	2670	$1\frac{1}{2}$
5300	3250	2100	2
4540	3020	2130	3
4260	2620	1800	4

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 18,750 פסי"ג.

טבלה 2: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לצינורות פלדה לריתוך

סקדיוול			קוטר נומינלי באינצ'ים
160	80	40	
6860	5150	3780	$\frac{1}{2}$
6340	4320	3080	$\frac{3}{4}$
5750	3980	2880	1
4360	2540	2130	$1\frac{1}{2}$
4250	2600	1690	2
2900	2410	1700	3
3410	2050	1440	4

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 15,000 פסי"ג.

טבלה 3: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לצינורות פלבי"ם מוברגים

160	80	קוטר נומינלי באינצ'ים
6260	3900	$\frac{1}{2}$
6070	3360	$\frac{3}{4}$
5330	2980	1

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 18,750 פסי"ג.

טבלה 4: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לצינורות פלדה מוברגים

קוטר נומינלי באינצ'ים	80	160
$\frac{1}{2}$	3130	5010
$\frac{3}{4}$	2690	4860
1	2380	4270

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 15,000 פסי"ג.

לחצי עבודה מותרים (מחושבים) בשפופרות

הטבלאות הבאות מגדירות את לחצי העבודה המותרים, בפסי"ג, בטמפרטורת החדר לשפופרות נחושת ופלבי"מ.

טבלה 5: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לשפופרות נחושת

עובי דופן באינצ'ים									קוטר חיצוני באינצ'ים
0.120	0.109	0.095	0.083	0.065	0.049	0.035	0.032	0.028	
						4056	3690	3198	1/8
					3774	2616	2370	2034	3/16
				3750	2760	1890	1710	1476	1/4
				2946	2154	1476	1338		5/16
			3156	2412	1752	1212	1098		3/8
			2298	1740	1276	888			1/2
		2076	1782	1362	1002	702			5/8
	1974	1692	1458	1116	828	582			3/4
	1662	1428	1230	948	702	496			7/8
1590	1434	1236	1068	822	612	432			1

מבוסס על מקדם בטחון 5, מאמץ מירבי מותר 6,000 פסי"ג.

טבלה מס' 6: לחצי עבודה מירביים מותרים בפסי"ג לשפופרות פלב"מ לשימוש עם קולר לחץ

עובי דופן (אינצ'ים)															קוטר חיצוני
0.188	0.156	0.134	0.120	0.109	0.095	0.083	0.065	0.049	0.035	0.028	0.020	0.016	0.012	0.010	אינצ'ים
								11762	12641 8153	9967 6339	14409 6863 4357	11506	8412	6880	1/16 1/8 3/16
							11688 9182 7517	8602 6713 5460	5891 4600 3777	4600 3609					1/4 5/16 3/8
							7162 5554 4544	5423 4245 3478	3976 3123 2581	2768 2188 1814					1/2 5/8 3/4
			6863	6152	6470 5273	3834 3329 2630	2955 2562	2188 1907	1545 1346						7/8 1 1.25
5224 3812	4254 3120	3608 2655	3205 2365	2893 2137	2501										1.5 2

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 18,750 פסי"ג

טבלה מס' 7: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לשפופרות פלב"מ משוכות בקר לשימוש עם קולר מוברג ללחצים גבוהים

קוטר חיצוני באינצ'ים	קוטר פנימי באינצ'ים	עובי דופן באינצ'ים	לחץ מירבי מותר פסי"ג
1/4	0.109	0.0705	20,000
3/8	0.203	0.086	20,000
9/16	0.312	0.12525	20,000
9/16	0.359	0.10175	10,000
3/4	0.438	0.156	20,000
3/4	0.516	0.117	10,000
1	0.562	0.219	20,000
1	0.688	0.156	10,000

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 18,750 פסי"ג

טבלה מס' 8: לחץ עבודה מירבי מותר בפסי"ג לשפופרות פלב"מ משוכות בקר לשימוש עם קולר מוברג ללחצים גבוהים ביותר (ULTRA HIGH)

קוטר חיצוני באינצ'ים	קוטר פנימי באינצ'ים	עובי דופן באינצ'ים	לחץ מירבי מותר פסי"ג
1/4	0.083	0.0835	60,000
5/16	0.062	0.12525	150,000
3/8	0.125	0.125	60,000
9/16	0.188	0.18725	60,000

מבוסס על מקדם בטחון 4, מאמץ מירבי מותר 18,750 פסי"ג

37 - מפרט כללי למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון / אגף תכנון והנדסה
ומחלקת עבודות ציבוריות

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

מ' דורון	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
א' גיל	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מ' מרחב	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	רכות ועדות המשנה

**מפרט כללי למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה
ועדת משנה:**

י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ע' דגן	-	משרד הביטחון / רפא"ל	-	חבר
מ' הראל	-	משרד הביטחון / רפא"ל	-	חבר
מ' הרשקוביץ	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מ' טננבאום	-	צה"ל	-	חבר
מ' כנר	-	צה"ל	-	חבר
ט' מאיר	-	משרד הביטחון	-	חברה
י' קרום	-	תעשייה אווירית	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
א' שמיר	-	משרד הביטחון / תע"ש	-	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר י' סמסונוב ממשרד מירקם שרותי הנדסה לתעשייה

**37 – מפרט כללי למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה
ואופני המדידה**

כללי	3700
הרכבת הצידוד	3701
מיכלי לחץ גבוה	3702
צנרת לחץ גבוה ואבזריה	3703
ריתוך	3704
בדיקות לחץ	3705
אמצעי בטיחות ומיגון	3706
עבודות עזר	3707
חשמל, פיקוד ובקרה	3708
אופני המדידה	3700.00

לחוברת מצורף "דף כחול" – הנחיות למתכנן, שאינן מהווה חלק ממסמכי החוזה

3700 - כללי

פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה של מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה המייצרים ומעבירים גזים בלחץ עד 30,000 פס"י (2000 בר). השימושים: הידראוליקה ופניאומטיקה תעשייתיים למתקני בדיקה תעשייתיים ולמערכות עזר רפואיות. תחום הטמפרטורות מ-30°C עד +38°C. הגזים והנוזלים בפרק הינם:

גזים: אוויר, חנקן, הליום, ארגון, חמצן (החמצן בלחץ עד 5000 פס"י).

נוזלים: שמן הידראולי, תחליב (אמולסיה) של שמן ומים.

מתקנים בלחץ גבוה עבור חומרי סיכה ודלקים בלחץ גבוה עבור נוזלים ומים רעילים, או פצוצים – אינם כלולים במפרט זה אלא אם כן נכללה הרחבה בנדון במפרט המיוחד.

בנוסף לאמור בסעיף "חומרים" בפרק 00 – מוקדמות, להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

37000
תחום
הפרק

37001
תקנים

מספר התקן	שם התקן
127	מבחני רתכים
206	סימון מוצרי חשמל
255	אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות
286	תברג מואחד לברגים ולאומים: מידות יסוד
607	גלילים לגז: חיבורי יציאה מהשסתומים
637	גלילים לגז: שסתומים
659	סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גזים או כבלי חשמל
697	מדי לחץ מטיפוס בורדון
712	גלילים לגז: כללי בטיחות, סימני זיהוי לגזים תעשייתיים ורפואיים
981	מיון דרגות ההגנה של מעטפות לציוד חשמלי
1027	בדיקות רדיוגרפיה
1028	בדיקות אולטרה-קוליות של מחברים מרותכים בפלדה
1029	מחברים מרותכים: שיטת הבדיקה בעזרת חודר נוזלי
1030	מחברים מרותכים: שיטת בדיקה בחלקיקים מגנטיים
1032	אישור נוהלי ריתוך
1133	ריתוך: הגדרת מונחים
1170	מצמדות פלדה לצינורות פלדה
1338	אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות פחמן, דלות סגסוגת
1340	אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות פחמן

ג. תקנים זרים

1. ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE
SECTION V – NON DESTRUCTIVE EXAMINATION
SECTION VIII – PRESSURE VESSELS DIVISION 1
SECTION VIII – PRESSURE VESSELS DIVISION 2 ALTERNATIVE RULES
SECTION IX – WELDING AND BRAZING QUALIFICATIONS

2. ICC- INTERSTATE COMMERCE COMMISSIONING
3. DOT-DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RULES
4. ANSI B 2.1. – PIPE THREADS
5. ANSI B16.5 – PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS
6. ANSI B16.11 – FORGED STEEL FITTINGS, SOCKET WELDING AND THREADED
7. ANSI B16.20 – RING JOINT GASKETS AND GROOVES FOR STEEL PIPE FLANGES
8. ANSI B16.25 – BUTT WELDING ENDS
9. ANSI B16.9 – WROUGHT STEEL BUTTWELDING FITTINGS
10. ANSI B31.1 – POWER PIPING
11. ANSI B31.8 – GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEMS
12. ANSI B36.10 – WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE
13. ANSI/ASME PTC 25.3 – SAFETY AND RELIEF VALVES
14. ASTM – A 53 – SPECIFICATION FOR PIPE, STEEL BLACK, AND HOT
DIPPED ZINC COATED, WELDED AND SEAMLESS

15. ASTM – A 105 – SPECIFICATION FOR FORGINGS, CARBON STEEL,
FOR PIPING COMPONENTS
16. ASTM – A 106 – SEAMLESS CARBON STEEL, PIPES FOR HIGH TEMPERATURE
SERVICE
17. ASTM – A 181 – SPECIFICATION FOR FORGINGS, CARBON STEEL FOR
GENERAL PURPOSE PIPING
18. ASTM – A 182 – FORGED OR ROLLED ALLOY STEEL PIPE FLANGES; FORGED
FITTINGS AND VALVES FLANGES AND PARTS FOR HIGH
TEMPERATURE SERVICE
19. ASTM – A 193 – SPECIFICATION FOR ALLOY STEEL AND STAINLESS STEEL
BOLTING MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE SERVICE
20. ASTM – A 194 – SPECIFICATION FOR CARBON AND ALLOY STEEL NUTS FOR
BOLTS FOR HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE
SERVICE
21. ASTM – A 213 – SEAMLESS FERRITIC AND AUSTENITIC ALLOY STEEL BOILER,
SUPERHEATER AND HEAT EXCHANGER TUBES
22. ASTM – A 216 – SPECIFICATION FOR CARBON STEEL CASTINGS
SUITABLE FOR FUSION WELDING FOR HIGH
TEMPERATURE SERVICE
23. ASTM – A 234 – SPECIFICATION FOR PIPING FITTINGS OF WROUGHT
CARBON STEEL AND ALLOY STEEL FOR MODERATE
AND ELEVATED TEMPERATURES
24. ASTM – A 249 – WELDED AUSTENITIC STEEL BOILER SUPERHEATER, HEAT
EXCHANGER, AND CONDENSER TUBES
25. ASTM – A 269 – SEAMLESS AND WELDED AUSTENITIC STAINLESS STEEL
TUBING FOR GENERAL SERVICE
26. ASTM – A 307 – SPECIFICATION FOR CARBON STEEL BOLTS AND STUDS
60,000 PSI
27. ASTM – A 312 – SEAMLESS AND WELDED AUSTENITIC STAINLESS PIPES
28. ASTM – A 403 – WROUGHT AUSTENITIC STAINLESS STEEL PIPING FITTINGS
29. ASTM – B-62 – SPECIFICATION FOR COMPOSITION BRONZE OR OUNCE METAL
CASTINGS
30. ASTM – B-75 – SEAMLESS COPPER TUBES
31. ASTM – D-2200 – PICTORIAL SURFACE PREPARATION STANDARDS FOR
PAINTING STEEL SURFACES (SWEDISH STANDARD SIS 05-5900)
32. AWS 5.1 – MILD STEEL COVERED ARC WELDING ELECTRODES

33. SAE J514 – HYDRAULIC TUBE FITTINGS

34. MIL-MS-51500-51534 FITTINGS HYDRAULIC TUBE, FLARED 37 DEGREES AND FLARELESS, STEEL, ADAPTERS STRAIGHT, PIPE TO TUBE, MALE PIPE END, 37 DEGREES FLARED

35. MIL-F-18866H - FITTINGS, HYDRAULIC TUBE, FLARED 37 DEGREES AND FLARELESS. STEEL

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן, חל גם על פרק זה, פרט אם צויין אחרת.

37002
פרקים
אחרים

פרק 00 – מוקדמות

פרק 01 – עבודות עפר

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 19 – מסגרות חרש וסיכוך

פרק 36 – מתקני אוויר דחוס

המתקנים יבוצעו בכפיפות לכל דרישות החוק ולתקנות של הרשויות המוסמכות והמתפרסמות מעת לעת ולרבות:

37003
חוקים
ותקנות

א. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מיכלי לחץ) התשמ"ב 1982, ק"ת 4279, ק"ת 4505.

ב. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל - 1970.

ג. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת לחץ הידרוסטטי של קולט אוויר) התשמ"ו 1986.

ד. על הקבלן לספק את האישורים ותעודות הבדיקה המוגדרים בחוקים ובתקנות.

ציוד וחומרים יסופקו על-ידי המזמין או על-ידי הקבלן.

37004
ציוד
וחומרים

כל החומרים והאבזרים ישמרו באריזתם המקורית ויושארו עם פקקי האטימה המקוריים עד למועד ההרכבה.

א. **אספקת ציוד וחומרים על-ידי הקבלן**

בנוסף לאמור בסעיף "חומרים" בפרק 00 – מוקדמות, יהיו הציוד, החומרים והאבזרים שיסופקו על-ידי הקבלן מתוצרת מוכרת ובעלת מוניטין.

הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי הספציפיקציה, שמולאו על-ידי המתכנן, והמהווים חלק מהמפרט המיוחד או התוכנית. בכל מקרה בו יחידות ציוד מאותו סוג חוזרות מספר פעמים הן תהיינה מאותו סוג ומאותה תוצרת ודגם, וזאת בהעדר הוראה אחרת.

הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה, בפרקי זמן ארוכים ללא הפסקות.

ב. **אספקת ציוד וחומרים על-ידי המזמין**

באחד ממסמכי החוזה יפורטו הציוד והחומרים אשר יסופקו על-ידי המזמין. הקבלן יבדוק ויאשר שקיבל את החומרים, הציוד והאבזרים במצב תקין.

שימוש בחומרים שיסופקו על-ידי המזמין ייעשה במינימום נפולת.

להלן מוגדרים מספר מונחים המשמשים במפרט זה:

37005
הגדרות

א. **חומרים**: חומרים מסויימים המשמשים לייצור מוצרים והנמדדים במשקל, בנפח, בשטח או באורך כמו: פרופילי פלדה, צינורות, שפופרות, פחים,

- ברגים, מלט, חצץ, צבעים וכד'.
- ב. **חומרי עזר**: חומרים מסויימים המשמשים לייצור אך לא ניתן להבחין בהם בגמר הייצור, נקראים חומרי עזר. לדוגמא: אלקטרודות, גזי ריתוך וחיתוך, סרטי אטימה, פחיות פילוס וכד'.
- ג. **ציוד**: מוצר מוגמר המשמש כמרכיב במתקן ובדרך כלל עומד על בסיס משלו, כמו: מדחס, מיכל לחץ גבוה, גלילי גז וכו'.
- ד. **אבזרים**: מוצר מוגמר המשמש כמרכיב במתקן ומורכב על ציוד או על צנרת כמו: שסתום בטחון, ווסת לחץ, מסנן קו, שסתומים וכד'.
- ה. **המונח "שפופרת"** – מתיחס למונח האנגלי TUBE. המונח **"צינור"** – מתיחס למונח האנגלי PIPE. המונח **"צנרת"** – מתיחס באופן כללי לצינורות ושפופרות גם יחד.
- ו. **"זורים"** – שם כולל של החומר הדחוס הנמצא במערכת, בין אם הוא גז ובין אם הוא נוזל.
- ז. **"לחץ נמוך"** – תחום הלחצים עד 500 פסי"ג.
"לחץ בינוני" – תחום הלחצים 501 - 10,000 פסי"ג.
"לחץ גבוה" – תחום הלחצים 10,001 - 20,000 פסי"ג.
"לחץ גבוה ביותר" (ULTRA HIGH) – תחום הלחצים 20,001 - 30,000 פסי"ג.

בנוסף לדרישות החוזה הסטנדרטי, המפרטים, והכתוב בתוכניות וביתר מסמכי החוזה יחולו התנאים המיוחדים המפורטים להלן:	37006 תנאים מיוחדים
לפני מועד תחילת העבודה ימסור הקבלן הפרטים הבאים ויקבל אישורו של המפקח בכתב.	370061 כללי
- תוכנית לשיטת ביצוע העבודה, מותאמת ללוח הזמנים לביצועה. התוכנית תכלול בין השאר, חלוקת פעילויות הקבלן בין בית המלאכה ובין האתר, שלבי הייצור וההרכבה, הכנסת ציוד עבודה לאתר וכו';	
- שם נציג הקבלן באתר, האחראי מטעמו על ביצוע העבודה;	
- רשימת קבלני המשנה למקצועותיהם;	
- רשימת יצרני הציוד והאבזרים אותם יספק הקבלן.	
על הקבלן לקבל אישור המפקח לפני התחלת כל שלב בביצוע העבודה ולתאם את מועד ביצועו עם המפקח.	370062 תיאום ביצוע
תנועת העובדים ורכב באתר ועבודה בו תהיה כפופה להנחיות והוראות הבטיחות, הגיהות והתפעול של האתר.	370063 תנועה ועבודה באתר
באחריות הקבלן לבדוק את ההתאמה בין תוכניות ההרכבה לבין המבנה, היסודות, הפתחים, הקונסטרוקציות, וכל שאר האלמנטים, בין שבוצעו על ידו	370064 מדידות

ובין שבוצעו על-ידי אחרים ולהודיע למפקח על כל שגיאה או אי התאמה שבועיים (אם לא צויין אחרת) לפני התחלת הביצוע.	37(1990) ומיקום
אחריות הקבלן לגבי בדיקה, מדידה ומיקום כנ"ל, היא בלעדית והוא יתקן כל שגיאת סטייה או אי התאמה בעבודתו אשר נובעת מתוך טעותו במדידה, ומיקום כנ"ל.	
על הקבלן להגיש עזרה ולמסור כל מידע ומסמך הדרושים למפקח לביצוע הבקרה על העבודות, אולם הבדיקה של המפקח אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית הן לגבי טיב העבודות והן לגבי המידות ועליו לתקן כל ליקוי כנ"ל על חשבונו גם אם יתגלה לאחר בדיקת המפקח.	370065 בדיקות ופיקוח
למפקח תהיה גישה בכל עת לציווד המיוצר בבתי המלאכה, לשם בקרה ומעקב אחר הייצור.	
בדיקות לחץ ובדיקות הפעלה יבוצעו אך ורק בתאום עם המפקח.	
לפני ביצוע העבודות ימסור הקבלן למפקח את המסמכים הבאים לצורך אישורם המוקדם:	370066 מסמכים
- מפרטי הריתוך ותהליכי הריתוך בהם הקבלן מתכוון להשתמש; - תעודות הסמכה של הרתכים אשר יבצעו העבודה, התואמות את סוג העבודה; - תהליכי החיבור המיכני (לא בריתוך) בהם הקבלן מתכוון להשתמש; - מסמכי החומרים והאבזרים אותם מספק הקבלן; - מסמכי הציווד אותו מספק הקבלן.	
במהלך העבודה ימסור הקבלן למפקח מסמכים נוספים כפי שיידרש ועם סיום העבודה יגיש הקבלן את המסמכים המפורטים בסעיף 370085.	
מערכות לחץ גבוה הינן מטבען מערכות מסוכנות ובשל כך דרישות איכות הביצוע הינן גבוהות ביותר.	370067 ציווד עבודה ואיכות הייצור
ציווד הייצור וההרכבה, יהיה הציווד הספציפי המתאים לביצוע העבודה והוא יישמר נקי ותקין בכל מהלך העבודה. על הקבלן להציג בפני המפקח את כלי העבודה ולהוכיח את תקינותם והתאמתם לביצוע העבודה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב העבודה.	
הקבלן יספק את כל הציווד, העבודה, החומרים, חומרי העזר והאבזרים הדרושים להפעלה, הרצה ובדיקה של הציווד והמתקן לרבות שמנים, חומרי סיכה, מכשירי מדידה, רשמנים, משאבת לחץ, גלילי אוויר דחוס, צנרת זמנית, חסמים, מעקפים וכדומה. שמנים וחומרי סיכה לציווד המסופק על-ידי המזמין, יסופקו על-ידי המזמין.	370068 ציווד להפעלה והרצה
	37007 תוכניות עבודה ומפרטי ציווד
על הקבלן לבדוק את התוכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, במפרטים או ביתר מסמכי העבודה, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט כיצד תבוצענה העבודות. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הבחין בטעויות ובסתירות כאמור, והוא ישא בכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בתיקון ובעבודה חוזרת. הקבלן רשאי להכין לעצמו ולנוחותו תוכניות עבודה מפורטות (תוכניות בימ"ל) והן תיעשנה על חשבונו ועל אחריותו אולם מודגש בזאת שההוראות המחייבות הן אלו המופיעות בתוכניות, במפרטים וביתר	370071 תוכניות

המסמכים שנמסרו לקבלן.

370072 בנוסף על האמור לעיל, אם יידרש במפרט המיוחד, יכין הקבלן מפרטי ציוד ותוכניות על-פי הנחיות שימסרו לו על-ידי המזמין ויגיש אותם לאישור המפקח. לאחר שיבדוק המפקח את החומר ויאשר את המסמכים הוא יחזיר לקבלן עותק מאושר, על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. תכנון על-ידי הקבלן

37008
בדיקות,
הפעלה,
ויסות
ומסירה

370081 תוך מהלך הביצוע ועם גמר ההתקנה יבצע הקבלן את הבדיקות, ההפעלה והוויסות הדרושים לפני מסירת המתקן. סוג הבדיקות, סדרן ומועדי הביצוע יתואמו ויאושרו מראש על-ידי המפקח. הבדיקות וההפעלה יעשו על-ידי הקבלן בנוכחות המפקח. באחריות הקבלן לוודא השתתפות נציג ספק הציוד על מנת להבטיח שחובת האחריות החלה על היצרן לא תיפגע. תוצאות הבדיקות ירשמו בדוחות שיכין הקבלן ויאושרו על-ידי המפקח וישמשו חלק ממסמכי המסירה של המתקן. בדיקות לחץ לציוד וצנרת ובדיקות ללוחות חשמל והפעלה מפורטות בסעיפים הרלוונטיים. בדיקות ללא הרס (רדיוגרפיה, אולטרה קולי וכו'), יבוצעו כנדרש בתקנים המתאימים. כללי

370082 לאחר שהקבלן התקין את הציוד, ביצע את כל עבודות השיוור (ALIGNMENT) וחיבור האבזרים הנלווים לציוד וכל התקנות הצנרת, החשמל והפיקוד ולאחר שבוצעו בדיקות לחץ ובדיקות מוקדמות הוא יכין את המערכת להפעלה. הכנה להפעלה

א. הכנת ציוד להפעלה

ההכנה להפעלה תיעשה על פי הנחיות יצרני הציוד ותכלול בין השאר (בהתאם לסוג הציוד):

- ניקוי וגירוז מיסבים וצירים ;
- ניקוי או החלפה של מסננים ;
- בדיקת כיוון סיבוב של מנוע ;
- כיוון ושיוור של מצמדים ;
- ניקוי הציוד ;
- החלפת שמנים בממסרות.

ב. הכנת הצנרת להפעלה

- בדיקת של התקנת כל אבזרי הבטיחות – שסתומי בטיחות, דיסקיות פיצוץ ושחרור למקום ולכיוון בטוח, כולל בדיקה של לחצי השחרור ;
- בדיקה של קיום ויציבות תמיכות הצנרת ;
- קשירת אבטחה לצינורות גמישים ;
- לוודא שהמערכת נקיה ;
- בדיקת פתיחה/סגירה של שסתומים לפעילות תקינה ;
- מילוי נוזל (במשאבות), ריקון נוזלים/אוויר מקווים ;
- הרכבת מסננים זמניים ;
- הרכבת מכשירי מדידה.

ג. שונות

- בדיקה לקיום הארקות;
- לוודא שקיימים אמצעי בטיחות ושילוט בטיחות.

- 370083
הפעלה,
ויסות
ובדיקה
- בעת ההפעלה תיבדק תקינותה של המערכת ועמידתה בדרישות. בין השאר ייבדקו:
- א. **מדחסים, משאבות ומגברי לחץ** – פעילות תקינה ללא רעשים חריגים ורעידות, בדיקת לחצים וטמפרטורות של הזורמים בדרגות הדחיסה השונות, בדיקת לחץ וטמפרטורת השמן.
 - ב. **מערכות עזר כגון מערכות קירור לשמן/אוויר** – פעילות תקינה של המשאבות/מאווררים, בדיקת לחצי מים, בדיקה וויסות ספיקות מים, בדיקת טמפרטורות מים בכניסה/יציאה מהמצננים.
 - ג. **מערכת הצנרת** – העדר רעידות, תיפקוד תקין של שסתומים, מחברים מהירים ומפרידי מים/שמן. תיפקוד נכון של מחברים גמישים, תפקוד נכון של שסתומי ביטחון ושסתומי שחרור לחץ.
 - ד. **מערכת החשמל** - בדיקת צריכת זרם במנועים, כיוון ובדיקת מפסקי יתרת זרם להפסקת מנועים בזרם הנדרש, חיבורי הארקה, בדיקת חיגורים.
 - ה. **מערכת הפיקוד** – בדיקת מערכות הבקרה, החירום, הבטיחות והאזעקה לפעולה תקינה, בדיקת סדר כניסת מדחסים לפעולה, הפעלה עם ירידת לחץ וחיגורים שונים.
 - ו. **בדיקה ויזואלית** – בדיקה לאיכות הביצוע כולל תמיכות לצנרת וציוד, פירוק תמיכות זמניות, בדיקת צביעה, קיום סימוני זיהוי ושלטים, אטימות לוחות חשמל ופיקוד, בדיקת נקיון וכדומה.
- 370084
מסירת
המתקן
- עם גמר הבדיקות והוויסות ולאחר שיבוצעו תיקונים לשביעות רצונו של המפקח, יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את פעולתו בפני המפקח והמפעילים במועד שיתואם ויאושר מראש. לאחר ההפעלה וההדגמה שישביעו רצון המפקח יורץ המתקן במשך זמן כמצויין במסמכי החוזה, אך לא פחות משבועיים. תוך פרק זמן זה חייב הקבלן לתת הדרכה לעובדי המזמין באשר להפעלתו ואחזקתו התקינה של המתקן. בפרק זמן זה יהיה הקבלן אחראי על פעילותו התקינה של המתקן.
- עם גמר תקופת ההרצה ומסירת כל המסמכים כנדרש, יימסר המתקן למפקח אשר יאשר בכתב כי המתקן נתקבל.
- 370085
מסמכים
ותוכניות
עדות
- לפני שימסור הקבלן את המתקן כאמור לעיל, יגיש למפקח מערכת המסמכים הבאים:
- א. 2 מערכות של תוכניות ההתקנה בהן יסמן את כל השינויים והסטיות שנעשו על ידו בזמן הביצוע.
 - ב. במידה שהקבלן גם תכנן את המתקן, יגיש הקבלן 5 סטים של העתקים + 1 סט של אורגינלים של תוכניות ההתקנה מעודכנות כפי שבוצעו בפועל ואשר כוללות את כל השינויים והסטיות שנעשו בזמן הביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.
 - ג. 3 העתקים של ספר הוראות הפעלה ואחזקה לכל חלקי המתקן, לרבות חוברות הוראות לטיפול מונע ואחזקה כפי שהומלצו על-ידי יצרני הציוד, עבור הציוד שסופק על-ידי הקבלן.
 - ד. קטלוגים של כל הציוד והאבזרים אשר סופקו על ידו.
 - ה. רשימת חלקי חילוף מומלצים על-ידי יצרני הציוד, לרבות מספרים קטלוגיים.

ו. תעודת בדיקה של מיכלי הלחץ, או קולט האוויר על-ידי בודק מוסמך לאחר הייצור וההתקנה, דו"חות בדיקה כנדרש לעיל בסעיף 370081, מסמכי זיהוי חומרים וכל מסמך אחר הנדרש על-פי החוק.

ז. רשימת מנועים ורכיבים חשמליים עם סימון זיהוי ועם כל הפרטים, כגון תוצרת, סוג, דגם, פרטי מתח, בידוד, הכל לפי השילוט של הציוד, זרמים מדודים וכיווני הגנות יתרת זרם וכו'.

ח. תעודות בדיקה ואחריות, מקוריות, של יצרני הציוד והאבזרים.

37009
תקופת
הבדק
והשרות

א. כללי

אחריות הקבלן תחול על כל הציוד, האבזרים והחומרים שסופקו על-ידו וכן על עבודתו.

עבודות בדק ושרות לציוד יעשו על-ידי עובדים מוסמכים לכך על-ידי יצרני הציוד, על מנת לא לפגוע בחובת האחריות של היצרן.

ב. תיקונים בתקופת הבדק

משך תקופת הבדק יהיה שנה אחת מיום השלמת העבודה ואישור מסירת המתקן.

תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח תוך 24 שעות ממועד הקריאה. הקבלן יחליף כל חלק של הציוד, האבזרים והחומרים שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויספק ויתקין חלק חדש ותקין במקומו וזאת ללא כל תמורה.

ג. שרות בתקופת הבדק

במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות התקופתיות כפי שמוגדר ונדרש על-ידי יצרני הציוד עבור מדחסים, משאבות, וציוד אחר כפי שיידרש.

ד. שרות לקוי

לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

ה. רישום

כל עבודות הבדק והשרות שיבוצעו על-ידי הקבלן ירשמו בספר המתקן.

3701 - הרכבת הציוד

37010
כללי

פרק משנה זה דן בדרישות הטכניות הכלליות להתקנת ציוד כהגדרתו במפרט זה. בנוסף לכל פעולות ההכנה והמדידה, עבודות התקנת ציוד כוללות הרכבת מכלולים מפורקים ותת-מכלולים על גבי בסיס או בסיסי הציוד לכלל יחידת ציוד מושלמת, פילוס הציוד, התקנת והידוק ברגי עיגון, שיוור (ALIGNMENT) וכל שאר הפעולות הדרושות להתקנת הציוד והכנתו לקראת הפעלתו. עד להרכבת הצנרת יישמרו כל נחירי הציוד אטומים בפקקים המקוריים שסופקו עם הציוד.

בכל מקרה בו קיימות הוראות הרכבה מיוחדות של יצרן הציוד, ההרכבה תבוצע לפיהן.

כל גלגלי הנע, גלגלי רצועה, מצמדות וגלים יהיו מוגנים במגינים. אם אינם מסופקים על-ידי יצרן הציוד – חייב הקבלן ליצרם ולהרכיבם. המגינים יהיו בנויים ממסגרות פלדה ורשת מרותכת ויהיו ניתנים לפרוק.

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד או בהוראות ההרכבה של היצרן, יעוגנו חלקי הציוד של המדחסים בברגי עיגון ישירות אל הבסיס (ממתכת או מבטון) ללא שימוש בבולמי רעידות.

37011
בולמי
רעידות

- 37012 הרכבת ציוד על תמיכות פלדה**
- שלבי ההרכבה יהיו כדלקמן :
- א. הקבלן ייצר את תמיכת הפלדה וייצבע אותה כמפורט ;
- ב. הקבלן ימקם את תמיכת הפלדה במיקום ובמפלס כמצויין בתוכניות ויעגן אותה בברגי עיגון. במצבה המעוגן, התמיכה תהיה מפולסת ;
- ג. הקבלן יהדק את הציוד אל תמיכת הפלדה.

- 37013 הרכבת ציוד על בסיס בטון**
- שלבי ההרכבה יהיו כדלקמן :
- א. הקבלן יבדוק את היסודות לפני התקנת הציוד עליהם ויוודא נכונות מיקומם ומפלסם, קיום חורים עבור ברגי עיגון וקיום ברגי עיגון. כמו כן יבדוק הקבלן התאמת החורים בבסיס הציוד לחורים/ברגים שביסוד.
- ב. הקבלן יכין את היסוד להצבת הציוד. העבודה תכלול ניקוי היסוד ופתיחת אומי ברגי העיגון או יצורם ועיגונם בחורים המיועדים לכך.
- ג. הקבלן ישתמש בפחיות פילוס (שימסים) אשר יהיו בעוביים שונים. במידת האפשר ישתמש בתחילה בפחיות בעוביים הגדולים יותר (15-25 מ"מ) ועליהם יניח פחיות דקות יותר על מנת להגיע לגבהים ולפילוס הדרושים. הפחיות תורכבנה כך שלא תבלוטנה אל מחוץ ליסוד ותפוזרנה במספר מקומות כך שיחלקו את העומס על היסוד במידה שווה.
- ד. לאחר הצבת הציוד על גבי היסוד ופילוסו יש לסגור את ברגי העיגון, להדק ולמרוח אותם בחומר סיכה (גריז).
- ה. את המרווח בין בסיס הבטון לבין הציוד יש למלא בדייס.

- 37014 סבולות**
- אם לא נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט ההרכבה של הציוד, יהיה הדיוק הנדרש בפילוס לאחר הידוק ברגי העיגון כדלקמן :

א. פרטי ציוד אנכיים :
 ± 1 מ"מ בתחתית הפריט
 0.2 מ"מ לכל מטר גובה של הציוד לגבי קו אנכי.

ב. פרטי ציוד אופקיים :
 ± 1 מ"מ בתחתית הפריט.

- 37015 הרכבת גלילי גז**
- גלילי גז המורכבים על בסיס משותף כעמדה אחת (בדרך כלל 12 גלילים בעמידה או בשכיבה) יוצבו על משטח בטון ללא צורך בעיגון כל שהוא.
- גלילי גז בודדים יוצבו בעמידה על בסיס בטון בסמוך לקיר או בסמוך לתמיכה קשיחה וייקשרו בעזרת שרשרת או חבק למניעת נפילה.
- במידה שהגלילים מוצבים מחוץ למתקן יש לדאוג שבסיס הבטון עליו הם מוצבים יהיה מנוקז. מעל הגלילים יש להתקין גגון להגנה מפני גשם ובפני קרינה ישירה של שמש. גידור הגלילים יבוצע, אם יידרש, כמפורט באחד ממסמכי החוזה.

3702 - מיכלי לחץ גבוה

- 37020 כללי**
- מיכלי לחץ גבוה שיוצרו או יסופקו על-ידי הקבלן יעמדו בדרישות המופיעות בשרטוטים, במפרט המיוחד ובהוראות התקנים והתקנות המתייחסים למיכלי לחץ גבוה בכל הנושאים המתייחסים לתכנון, חומרים, תהליכי ייצור, טיפולים תרמיים, סבולות, בדיקות שוטפות וסופיות, מסמכים נלווים, תיעוד וכו'.
- מיכלי לחץ גבוה הינם גם מיכלים נייחים וקבועים גם מיכלים מיטלטלים (למשל גלילי גז).

הקבלן יספק עם המיכל תעודות בדיקה רשמיות כנדרש על-פי החוקים והתקנות המתייחסים למיכלי לחץ/קולטי אוויר. זאת בנוסף לתעודות בדיקות הנדרשות על-פי תקני הייצור (ICC, ASME).

אם לא נאמר אחרת ייוצרו מיכלים קבועים ויבדקו בהתאם לדרישות התקן: ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE SECTION VIII DIVISION 2 מיכלים ללחץ עד 3000 PSI (בר) מותר לייצר ולבדוק לפי דרישות בתקן: ASME SECTION VIII DIVISION 1.

37021
מיכלים
קבועים

מיכלי לחץ גבוה המיוצרים בתהליך חישול ובדוקים לפי תקן ASME מותרים לשימוש.

מיכלי לחץ גבוה ביותר אשר נפחם וקוטרים קטנים מהגבול המוגדר בתקן ASME ואשר מיוצרים בחריטה מגלילים מחושלים יהיו מותרים לשימוש בכפיפות להוראות המפרט המיוחד.

מיכלים מיטלטלים ייוצרו ויסופקו לפי הוראות -
ICC INTERSTATE COMMERS COMMISSION CODES DOT
או לפי - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RULES.

37022
מיכלים
מיטלטלים

במידה שמיכל כנ"ל מותקן במערכת כמיכל קבע, יש לבדוק אותו מבחינת התכנון ובבדיקת לחץ לפי הקריטריונים הקובעים בתקן ASME למיכלי לחץ.

ניתן ליצר ולספק מיכלי לחץ מיטלטלים בכפיפות למגבלות המצוינות בתקן ASME SECTION VIII DIVISION 2, למיכלי לחץ.

חומרי המבנה למיכלי לחץ גבוה יהיו מתוך רשימת החומרים המותרים לשימוש על פי תקן - ASME SECTION VIII DIVISION 2.

37023
חומרים

על הקבלן להבטיח שהחומרים והפחים מסומנים בסימני זיהוי ומלווים בתעודות בדיקה וזיהוי כנדרש בתקן.

כמו כן יבדוק הקבלן אם החומרים אינם פגועים (פגיעות חיצוניות, למינציה וכו') ובמידה שיימצאו פגיעות הם יתוקנו לפי הוראות התקן ובכפיפות לאישור המפקח לביצוע התיקון. פחים עבים במיוחד (מעל 38 מ"מ) ייבדקו לפגמי אי רציפות, במקום החיתוך, בעזרת חלקיקים מגנטיים.

37024
שלבים
בייצור
מעטפת
מיכל
לחץ

חיתוך פחים יעשה באמצעים מכניים (גיליוטינה, השחזה, ניסור) או בחיתוך תרמי. הכנת המדר תיעשה בעיבוד שבבי או בחיתוך תרמי. במקרה של חיתוך תרמי יש להשחז את שכבת התחמוצת עד לחומר המבריק. חיתוך והכנה לריתוך של צנרת ואבזרים המיועדים לשמש כחלקי המיכל יעשה כמפורט בפרק משנה 3704.

370241
חיתוך

חלקי הפח ינוקו בניקוי חול משני צידיהם וייצבעו בצבע יסוד, כמפורט בפרק משנה 3707, פרט לאזורים המיועדים לריתוך. תהליכי ניקוי וליטוש הפח, במידה ודרושים, יפורטו במפרט המיוחד ובשרטוטים.

הריתוכים יבוצעו כמפורט להלן בפרק משנה 3704.

370242
ריתוך

הערגול יעשה במערגלות מתאימות כולל כיפוף מוקדם של הקצוות. השימוש במכות פטיש לצורך העגלת קצוות, התאמת קצוות או מתן צורה כלשהי לחלקי מעטפת – אסור לחלוטין. לאחר ריתוך תפר אורך של חלקי המעטפת המיוצרים בבית המלאכה, יש לבצע ערגול נוסף. לאחר שלב זה יבדוק הקבלן את הקימור בשבלונה מתאימה. הצורה המדויקת של החלקים המעורגלים תישמר בעזרת ריתוכי תמיכות זמניות.

370243
ערגול
חלקי מעטפת
ומיקום
בדלים

אם לא צויין אחרת בתוכניות, אין למקם אבזרים ובדלים (NOZZLES) בתוך תפרי ריתוך, אין לכסות תפרי ריתוך בפחי פיצוי ואין למקם תפר אורך אחד בהמשכו של השני בטבעות מעטפת סמוכות. תפרי אורך יוזזו לפחות ב-50 מ"מ אחד כלפי השני. יש לשמור על מרחק של כ-50 מ"מ בין שני ריתוכים סמוכים כל שהם.

מיקום הבדלים יעשה בדיוקנות תוך שמירה על מידות וזוויות נכונות והקפדה על הסבולות המצויינות במסמכי החוזה ובתקנים הרלוונטיים. על הבדלים יסמן הקבלן בצבע את מספר זיהוי הבדל כמופיע בתוכניות.

אוגנים יש למקם כך שחורי הברגים יפסחו על הצירים הראשיים.

סבולות הייצור יהיו כמפורט בשרטוטים.

370244
סבולות ייצור

יש להימנע ככל האפשר מריתוך חיזוקים זמניים אל גוף המיכל או אל חלקיו האחרים. ריתוכי נקודות או ריתוכי חיזוקים זמניים דינם כדין הריתוכים הקבועים. ריתוכים כאלה יבוצעו בהתאם לתהליכי הריתוך שאושרו ויבוצעו על-ידי רתכים בעלי תעודות הסמכה כמפורט לעיל בסעיף 370066.

370245
נקודות ריתוך
וחיזוקים
זמניים

על הקבלן לדאוג שריתוכי נקודה וריתוכי חיזוקים זמניים יהיו מספיק חזקים לעמוד בעומס שיופעל עליהם עד לביצוע הריתוך הקבוע. יחד עם זאת ריתוכי הנקודה לא יהיו גדולים מדי ולא יפריעו לביצועם התקין של הריתוכים הקבועים.

חיזוקים זמניים יש להסיר על-ידי הסרת ריתוכיהם בהשחזה, בקשת פחמן-אוויר, או במבער, תוך הקפדה מלאה שלא לפגוע בחלקי המיכל. תלישת חיזוקים זמניים על-ידי מכות פטיש, או כפיפתם אסורה לחלוטין.

"פצעים" שייגרמו לחלקי המיכל מהסרת החיזוקים הזמניים, יש למלא בריתוך ולהשחזו שנית. המפקח רשאי לדרוש בדיקה של איזור כזה באמצעות נוזל חודר או בדיקה לא הרסנית אחרת, שתהיה על חשבון הקבלן.

לאחר הסרת חיזוקים זמניים תיעשה באזורים אלה בדיקה בחלקיקים מגנטיים. בדיקה כזו תיעשה גם במקומות שנמצאו בהם פגמים ותוקנו.

במקומות בהם דרוש הדבר לפי התוכנית, יתקין וירתך הקבלן פחי פיצוי לנחירים. פח הפיצוי יחתך ויכופף לצורתו הדרושה ויולבש על הנחיר. שוליו החיצוניים ירותכו אל מעטפת המיכל ושפת הפתח שבו תרוחק אל הנחיר. כל הריתוכים יהיו מלאים. יש לקדוח בפח הפיצוי קדח עם תבריג צנרת בקוטר $1/4$ ", שישימש לשחרור גזים ולבדיקת אטימות הריתוכים בעזרת לחץ אוויר ומי סבון. הקדח ייסגר בפקק מתאים לאחר גמר הבדיקה.

370246
פחי פיצוי

37025
בדיקות
לחץ

בדיקת לחץ תיעשה כרשום בתוכניות או במפרט המיוחד לגבי נוזל הבדיקה, לחץ הבדיקה ודרישות מיוחדות נוספות. אם לא תואר תהליך בדיקת הלחץ במפרט המיוחד, הוא יערך כמפורט בסעיפים להלן.

370251
כללי

לאחר גמר הייצור של מיכל הלחץ וביצוע בדיקות ללא הרס ותיקון כנדרש, ולאחר שכל עבודות הריתוך על גבי המיכל הסתיימו, כולל ריתוכי רגלים, אוזני הרמה, תמיכות וכדומה, תבוצע למיכל בדיקת לחץ הידרוסטטית. בדיקת הלחץ תיעשה כאשר המיכל מונח על בסיסו ומחוזק כנגד נפילה. כל פתחי המיכל יאטמו באוגנים

370252
בדיקת
לחץ
הידרוסטטית

או בפקקים מוברגים מתאימים אשר יסופקו על-ידי הקבלן.

מילוי הנוזל יעשה מחלקו התחתון של המיכל תוך הקפדה שלא ייכלא כיס אוויר בחלק העליון של המיכל. על המיכל יותקנו שני מדי לחץ מכוילים המתאימים לתחום לחץ הבדיקה.

לאחר שהמיכל מולא בנוזל יועלה הלחץ באופן הדרגתי עד ללחץ הבדיקה בשיעור 1.5 פעמים לחץ העבודה המירבי, אלא אם נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט המיוחד (בכל מקרה פחות מפי 2). המיכל יחשב כעומד בלחץ אם לאחר 24 שעות לא תובחן ירידת לחץ כל שהיא בהתחשב בהבדלי הטמפרטורה בין מועד התחלת הבדיקה לסיומה.

בהמשך לבדיקה זו תיערך בדיקת נזילות בחיבורים ומחברים. היא תבוצע בלחץ 2/3 מלחץ הבדיקה.

לאחר סיום בדיקת הלחץ אין לבצע כל ריתוך נוסף על המיכל.

כאמצעי בטיחות יש להתקין על המיכל בזמן הבדיקה שסתום שחרור לחץ או דיסקת פיצוץ המכוילים ללחץ הגבוה ב-10% מעל לחץ הבדיקה.

במקרים מיוחדים, כאשר בדיקה הידרוסטטית אינה אפשרית, תיערך בדיקה פניאומטית, וזאת רק אם נדרש במפורש במפרט המיוחד. למרות האמור לעיל יש לבצע בדיקת לחץ הידרוסטטית לאותם רכיבים במערכת שעבורם מותרת בדיקת לחץ הידרוסטטית, וזאת לפני התקנתם על המיכל.

370253
בדיקת
לחץ
פניאומטית

בגלל הסכנה הטמונה בבדיקת לחץ פניאומטית, יש לדאוג לאמצעי בטיחות ומיגון לעובדים ולציוד שבסביבה.

לחץ הבדיקה הפניאומטית יהיה לפחות 1.25 פעמים לחץ העבודה המתוכנן למיכל, אך בשום מקרה לא מעל 1.25 פעמים הלחץ המירבי המותר.

יש להעלות את הלחץ בהדרגה. תחילה עד 50% מלחץ הבדיקה. אחר כך במדרגות של 10% עד ללחץ הבדיקה. לאחר מכן יש להוריד את הלחץ ל-4/5 מלחץ הבדיקה ולהשאיר את המיכל בלחץ זה עד לסיום בחינת המיכל לעקבות של נזילה.

בדיקת לחץ של גלילים (CYLINDERS) המיוצרים לפי תקן ICC תבוצע כדלקמן:

370254
בדיקת
לחץ
של
גלילים
המיוצרים
לפי
תקן
ICC

משקיעים את הגליל הנבדק במיכל מלא מים עד שפתו. בעזרת מכשירי מדידה מתאימים מודדים את נפח המים שגלשו ואשר מבטאים את נפח הגליל. אז מעלים את הלחץ בגליל ומודדים את נפח ההתפשטות של הגליל כתוצאה מן הלחץ (על-ידי מדידת נפח המים הנוספים שגלשו). אחר כך משחררים את הלחץ ומודדים את נפח הגליל לאחר ששחרר מהלחץ. הדיוק הנדרש ממכשירי המדידה הוא עד 1% מתחום מדידת הלחץ ומדידת הנפח.

הגליל חייב להישאר בלחץ במשך 30 שניות לפחות על מנת להבטיח שהוא התרחב כתוצאה מהלחץ. לחץ הבדיקה יהיה כנדרש במפרט המיוחד, אך לא פחות מ-5/3 מלחץ העבודה המירבי המותר. הגליל יחשב כעומד בבדיקת הלחץ אם תוצאות המדידה הנ"ל יתאימו לדרישות תקן ICC לפיו ההתפשטות השאריתית לא תעלה על 10% של סה"כ ההתפשטות של המיכל בלחץ הבדיקה.

לאחר סיום בדיקת הלחץ יש לרוקן את המיכל מהנוזל, לנקותו, ליבשו מבפנים ולצבעו כמפורט בפרק משנה 3707.

37026
גימור המיכל

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, הניקוי יעשה בעזרת סמרטוטים נקיים ויבשים. שימוש בממיס דרוש אם יש חשש לזיהום משמן. לאחר מכן נישב באוויר יבש.

על המיכל יוצמד שלט המציין את המספר הסידורי של המיכל, תאריך ייצורו, תאריך הבדיקה, לחץ העבודה המקסימלי, לחץ הבדיקה, נפח המיכל, משקלו כשהוא ריק ועובי הפח.

השלט יהיה עשוי מחומר בלתי מחליד (פלבי"מ או פליו) והכיתוב יהיה חרוט בתוך המתכת. השלט יחובר במסמרות אל בסיס מתאים שירותך עבורו מראש על המיכל.

כל הבדלים (NOZZLES) המאוגנים יכוסו במכסים מעץ לבד מצופים פוליאאתילן

3703 – צנרת לחץ גבוה ואבזריה**37031
חומרי
צנרת
ואבזרים**

370310 הצנרת וחומרי הצנרת יהיו מהסוגים המפורטים להלן. בתוכניות או באחד משאר מסמכי החוזה יצוינו הדרישות. סוגי הצנרת וחומרי הצנרת המכוסים במפרט זה כללי יהיו כדלקמן:

א. צינורות (PIPES) מפלב"מ ומפלדה;

ב. שפופרות (TURES) מפלב"מ ומנחושת.

הצינורות והשפופרות יהיו מותאמים בקוטר ובעובי הדופן לתחומי לחץ וטמפרטורה מוגדרים.

שימוש בחומרי מבנה אחרים או בתחומי לחץ, טמפרטורה, וקוטר אחרים חייבים להיות מתוארים במפרט המיוחד. כפי שנאמר לעיל בסעיף 37000, מכסה המפרט תחום הטמפרטורה של 30°C עד 38°C .

יש לוודא שהלחץ המירבי המותר לשימוש על-פי המלצת היצרן של אבזרי הצנרת, אבזרי החיבור, השסתומים ושאר האלמנטים המורכבים במערכת, מתאים לפחות ללחץ העבודה המירבי המתוכנן במתקן. שפופרות המיוצרות לשימושים מיכניים אסורות לשימוש כשפופרות לחץ גבוה. אין לערב אבזרים וצינורות מחומרים שונים מאותה מערכת צנרת. אין להשתמש בצורות חיבור אחרות מהרשום במפרט (ריתוך שקע למשל), אלא אם צויין במפורש בתוכניות או במפרט המיוחד.

370311 הטבלה הבאה מסכמת תמונה כללית של תחומי לחץ, סוגי צנרת וקטרים ומטרתה לשמש כהנחיה בלבד למשתמשים במפרט.

תחומי
לחץ
וקוטר

טבלה 1

תחום לחץ בר (פסי"ג)	חומר מבנה של הצנרת	תחומי קוטר (אינצ'ים)	צורת חיבור
עד 200 (3000)	צינור פלדה או פלב"מ	עד 4"	הברגה, ריתוך אוגנים
	שפופרת פלב"מ	עד 1½"	הפשלה 38° קולר נלחץ
	שפופרת נחושת	עד 1½"	הפשלה 45° הלחמה
מעל 200 (3000) עד 400 (6000)	צינור פלדה או פלב"מ	עד 4"	הברגה, ריתוך אוגנים
	שפופרת פלב"מ	עד 1½"	הפשלה 37° קולר נלחץ
מעל 400 (6000) עד 680 (10,000)	שפופרת פלב"מ	עד 1"	קולר מוברג
	שפופרת פלב"מ	עד 1"	קולר מוברג
מעל 680 (10,000) עד 1320 (20,000)	שפופרת פלב"מ	עד 9/16"	קולר מוברג

37032 צינורות ואבזרים	צינורות יהיו מהסוגים המפורטים להלן. בתוכניות או במפרט המיוחד יצוינו הדרישות לגבי הצינורות.	370321 צינורות
א. צינורות בקטרים עד 1" צינור ללא תפר לפי תקן ASTM-A-106 GRB, או ASTM-A-53 GRB (פלדה), או ASTM-A-312TP 304/316 (פלב"מ); סקדיול 80 לחיבורים מוברגים NPT; סקדיול 40 לחיבורים מרותכים בריתוך השקה.	ב. צינורות בקטרים 1½" עד 4" צינורות כנ"ל, סקדיול 40 לפחות, חיבורים מרותכים בריתוך השקה.	370322 קשתות, סעיפים מיצרים
א. בקטרים עד 1" אבזרים מחושלים ASTM-A-181 GRII (פלדה), או ASTM-A-182 GR F 304/316 (פלב"מ) דרג 6000 להברגה NPT.	ב. בקטרים 1½" עד 4" אבזרים לריתוך השקה WP 316 / ASTM-A-403-MP 306 (פלב"מ), או ASTM-A-234GR MPB (פלדה) סקדיול 40 לפחות.	370323 אוגנים
אוגנים מחושלים ASTM-A-105 GRII (פלדה), או ASTM-A-182 GR F 304/316, האוגנים מוברגים (עד 1"), או לריתוך עם צוואר ריתוך, WN (בכל הקטרים), דרג 1500 או 2500. פני האוגן יהיו מהסוגים: מוגבהים (RF), אטימת חישוק (RTJ). זכר/נקבה, חריץ (TONGUE AND GROOVE).	יש להשתמש באטמים מיוחדים המיועדים לעמידה בתנאי לחץ גבוה, והמותאמים לפני האוגן המסויים. עבור אוגנים בעלי פנים מסוג RTJ יש להשתמש בטבעות פלדה או פלב"מ לפי התקנים של האוגנים. להברגות יש להשתמש בסרטי אטימה מטפלון. במערכות המיועדות לחמצן, אסור להשתמש בחומרי אטימה המכילים שמנים.	370324 אטמים
ברגי חף ASTM – A193 GR B7, תברג UNC עם 2 אומים משושים עבים לפי תקן ASTM – A-194-GR2H. הברגים יהיו מצופים בקדמיום עם פסיבציה.	37033 שפופרות (TUBES) ואבזרים	370325 ברגים ואומים
שפופרות יהיו מהסוגים המפורטים להלן. בתוכניות או במפרט המיוחד יצוינו הדרישות לגבי השפופרות.	א. שפופרות ללא תפר מנחושת מרוככת (ANNEALED). קושיות עד 60° בסולם רוקוול T 30, לפי תקן ASTM-B-75, או לפי תקן פדרלי FED SPEC WW-T-799A TYPE N, מיועדים לצורת חיבור בהפשלה של 45°.	370331 שפופרות (TUBES)

- ב. שפופרות ללא תפר מפלב"מ סוג 304, או 316 מרוכך (ANNEALED) לפי תקן ASTM-A-213, או לפי תקן ASTM-A-269 קושיות מירבית ROCKWELL RB90, מיועדים לצורת חיבור בהפשלה של 37° או על-ידי קולר נלחץ.
- ג. שפופרות ללא תפר מפלב"מ סוג 304 או 316 מעורגלת בקר לפי תקן ASTM-A-213 או לפי תקן ASTM-A-269 מיועדים לצורת חיבור על-ידי קולר מוברג ("עין").

- א. **קשתות וסעיפים לשפופרות נחושת** 370332
 אבזרי פליז, שיטת חיבור על-ידי הפשלה בזווית של 45° לפי תקן SAE-J-514 או לפי MIL-51500-51534, ללחצים עד 3000 פס"ג. לשפופרות וסעיפים
- ב. **קשתות וסעיפים לשפופרות פלב"ם**
 אבזרי פלב"ם 304, או 316; שיטת חיבור על-ידי הפשלה בזווית של 37° לפי תקן SAE ו-MIL-51500-51534, ללחצים עד 6000 פס"ג.
 או שיטת חיבור על-ידי קולר נלחץ, ללחצים עד 6000 פס"ג. לפי תקן: MIL-F-18866H או MIL-F-51506.
 או שיטת חיבור על-ידי קולר מוברג, ללחצים מעל 6000 פס"ג לפי התקנים הנ"ל.
- ניתן להשתמש באבזרי מעבר בין שיטת חיבור אחת לשניה כל עוד שתי שיטות החיבור עונות על דרישות הלחץ המירבי המתוכנן במערכת. זה אמור הן לגבי שיטות חיבור שונות לשפופרות הן לחיבור בין שפופרות לצינורות.
- 37034
אבזרי מעבר
- שסתומים יהיו מפלב"ם, בהפעלה ידנית או פינאו/חשמלית. אטמים יהיו מטפלון מחוזק בסיבי זכוכית או כפי שיצוין במפרט המיוחד. הקצוות יתאימו לשיטת החיבור.
- 37035
שסתומים
- ניתן להשתמש בשסתומים עם הברגות NPT ולהוסיף להם אבזרי מעבר המותאמים לשיטת החיבור המתוארת בשרטוטים. עדיף מבנה בו גוף השסתום מיוצר עם התקן שמאפשר הידוק לתמיכה. ללחצים עד 3000 פס"ג ניתן להשתמש בשסתומים שהגוף בהם בנוי מפליז.
- צורת האטימה בשסתומים תהיה:
- א. לתחומי לחץ נמוך ובינוני:
- בעלי כוש אטימה כדורי לוויסות גס;
 - בעלי כוש מחט לוויסות עדין;
 - שסתומים כדוריים לשימוש "פתוח/סגור".
- ב. לתחומי לחץ בינוני, גבוה וגבוה ביותר, השסתומים יהיו במבנה קנה שאינו מסתובב (NON ROTATING STEM). תושבת האטימה תהיה מאחד הטיפוסים הבאים:
- קוני (VEE) לשימוש "פתוח/סגור" (ON-OFF);
 - כוש מוארך לוויסות גס;
 - כוש מחט לוויסות עדין.
- דרישה לאבזרים הבאים תצוין במפרט המיוחד:
- א. **שסתום בטחון ושסתום לשחרור לחץ** 37036
 שסתום פלב"מ (או פליז ללחצים עד 3000 פס"ג) עם חיבורים בקצוות מותאמים לצורת החיבור של המערכת, או עם הברגת NPT (נקבה). שימוש בשסתום בטחון ושסתום שחרור לחץ במערכות גזים, מוגדל עד לחץ 10,000 פס"ג. לנוזלים אין מיגבלה כזו. אבזרים מיוחדים

שסתום בטחון ייפתח בתחום $\pm 3\%$ מלחץ הפריצה המכוייל.

- ב. **דיסקת פיצוץ**
גוף פלב"מ (עד ללחץ של 3000 פסי"ג אפשרי מפליז) עם חיבורים בקצוות מותאמים לצורת החיבור של המערכת, או עם הברגת NPT (נקבה). לחץ הפיצוץ וצורת הדיסקה יפורטו במפרט המיוחד.
- ג. **מסנן קו**
גוף המסנן מפלב"מ (אפשרי מפליז עד ללחץ של 3000 פסי"ג) עם חיבורים בקצוות מותאמים לצורך החיבור של המערכת, או עם הברגת NPT (נקבה). צורת אלמנט הסינון וכושר הסינון יפורטו במפרט המיוחד.
- ד. **שסתום אל-חוזר**
גוף פלב"מ (ללחץ עד 3000 פסי"ג אפשרי מפליז) עם חיבורים בקצוות מותאמים לצורך החיבור של המערכת, או עם הברגת NPT (נקבה). מבנה פנימי בעל סידור אטימה עם O-RING (לגזים) או עם כדור פלב"מ (לנוזלים) הכולל קפיץ.
מבנה פנימי של אטימת כדור אבל ללא קפיץ מיועד להתקנה אנכית בלבד, להגנה על מכשירי מדידה בפני עליית לחץ פתאומית.
- ה. **צנרת גמישה**
צנרת גמישה בעלת מבנה רב שכבתי עם שריון המיועדת ללחצים גבוהים עם קצוות המותאמים לחיבורים במערכת, או עם הברגת NPT (זכר). שימוש בצנרת גמישה מוגבל ללחצים עד 10,000 פסי"ג.
יש לוודא שהצנרת הגמישה לא עברה את פרק זמן "חיי המדף" שנקבע על-ידי היצרן.
- ו. **מדי לחץ**
אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד או בשרטוטים, מדי לחץ יהיו מטיפוס בורדון מפלב"מ בעלי סקלה קונצנטרית בקוטר של 100 מ"מ מינימום. פיית חיבור בקוטר NPT $\frac{1}{4}$ ".
מבנה המכשיר יאפשר פריצת לחץ דרכו החוצה, מאחור, במקרה של פיצוץ שפופרת הבורדון. פני המכשיר יהיו מיוצרים מחומר פלסטי שקוף בלתי שביר. מד הלחץ יורכב עם שסתום. שסתום אל חוזר להגנה יורכב אם יידרש בתוכניות או במפרט המיוחד.
ניתן להשתמש במדי לחץ דיגיטליים מתאימים לתנאי עבודה בלחץ גבוה.
- ז. **מדי חום**
מדי חום יהיו מסוג שיצויין בשרטוטים או במפרט המיוחד.
- ח. **מיבשים, מפחיתי לחץ, מגבירי לחץ, ואבזרים מיוחדים**
מיבשי גזים, מפחיתי לחץ, מגבירי לחץ ואבזרים מיוחדים אחרים יפורטו במפרט המיוחד ובשרטוטים.

37037
הנחת
והרכבת
צנרת

הנחת והרכבת צנרת תבוצע כמפורט להלן (דרישות לחיבורים ראו סעיף 37038).

370370
כללי

- א. מערכות הצנרת תונחנה בתוואי הצינורות ובמתקנים כמסומן בתוכניות, כאשר הצינורות גלויים. אין להניח צנרת בתוך קירות או מתחת לרצפות ומתחת לפני הקרקע. במידת האפשר תיעשה עבודת ההנחה ברציפות כאשר חיבורי צנרת (בריתוך, אוגנים והברגות) ועבודות נלוות (תמיכות, הרכבת מכשירים) נעשים זה לאחר זה ללא הפסקות ודילוגים. מעברים דרך קירות

יבוצעו בתוך שרולים.

המרווחים בין קווי לחץ גבוה לבין מתקני חשמל או צנרת/מיכלים המכילים חומרים דליקים, יהיו כמצויין בתוכניות. אם לא נאמר אחרת יהיה המרווח המינימלי 60 ס"מ (ראה סעיף 37060 להלן).

ב. במידת האפשר ייצר הקבלן קטעי צנרת בייצור מוקדם בבית מלאכתו ובתוך המתקן תבוצע רק ההרכבה. יש להמעיט בביצוע ריתוכים באתר. לא יוכן קטע צינור הקצר מ-2 מטר מחלקי צינורות קטנים יותר, אלא אם צויין כך במפורש בשרטוט. קטעי צנרת יוכנו לפי מדיד (שבלונה) מחוט ברזל מכופף שיכין הקבלן.

יש להמעיט ככל שניתן בחיבורים או בריתוכים בעת ייצור והרכבת הצנרת ולהימנע מחיבורים מיותרים. עם זאת, ובהעדר הוראה אחרת, יש להרכיב קטעי צנרת ארוכים מקטעים ברי פרוק כדי לאפשר בדיקה וניקוי.

ג. כל צינור לפני התקנתו והרכבתו, ינוקה היטב מכל פסולת הנמצאת בתוכו ויאטם משני צידיו באופן זמני.

ד. הצינורות והשפופרות יונחו על תמיכות ומתלים של פלדה, ויהודקו אליהם בעזרת תפסים.

ה. במערכות גזים בהן תיתכן התעבות נוזלים תצאנה הסתעפויות מקו אספקה ראשי, מהחלק העליון של קו האספקה הראשי.

ו. הנחת שפופרות

מהלך שפופרות יבוצע כמתואר בתוכניות.

1) יש להימנע מקווים ישרים, במיוחד בקטעים קצרים המחברים שני פריטי ציוד. בקטעים אלו יש ליצור לולאה בין שתי נקודות החיבור.

2) כל הכיפופים בשפופרת ייעשו ברצף אחד, אחרת צריך לחשב ולהוסיף את התארכות השפופרת בתהליך הכיפוף.

3) כל האבזורים המורכבים על שפופרות כולל שסתומים, אבזורים כבדים וכדומה חייבים להיתמך באופן מיוחד. אבזורים ושסתומים ללחץ גבוה מסופקים בדרך כלל עם סידורים מיוחדים למטרה זו.

4) לאחר שהשפופרת כופפה בהתאם לצורה הנדרשת יש לבצע הכנת הקצה לחיבור. יש להשאיר בקצה אורך מספיק לביצוע ההפשלות או הרכבת הקולר, ולהתחשב באורך זה בעת החיתוך של קצה השפופרת למידה הסופית.

5) יש לנעוץ תחילה את הקטע הארוך תחילה אל נקודת החיבור מבלי להדק את האום. אחר כך לנעוץ הקצה השני ואז להדק האום בשני הקצוות.

6) כאשר שפופרת מהודקת אל קיר, יש לכופף את השפופרת בכל התחברות אל אבזר צנרת ולהקפיד על מרווח בין מקום החיבור לבין הקיר.

370371 הסתעפויות יהיו כמפורט להלן:

הסתעפויות

א. מקו 1½" עד 1" באמצעות סעיף T מתוברג, או סעיף T מרותך.

ב. מקו 1½" עד 4" לקוטר זהה, באמצעות סעיף T מרותך.

ג. מקו 1½" עד 4" לקוטר 1" ומטה יש להשתמש במצמד מטיפוס WELDOLET או THREADOLET מחושלת, מרותכת.

ד. מקו 2" עד 4" לקוטר 1½" ומעלה אבל לא לקוטר זהה, יש להשתמש במצמדת מטיפוס WELDOLET מחושלת, מרותכת.

ההסתעפויות בשפופרות יהיו באמצעות סעיף T או צלב עם קצוות מותאמים לצורת החיבור במערכת.

תמיכות הפלדה לצנרת יסופקו ייוצרו וייצבעו על-ידי הקבלן. על הקבלן להתקין את התמיכות במקומות המסומנים בתוכניות, או לפי הוראות המפקח. השימוש בסוגי התמיכות ואופן השענתן וחיבורן למבנה יעשו על-פי התוכניות או על-פי הוראות המפקח. יש להבטיח שצנרת תהיה מעוגנת (ANCHORED) אל ציוד או אל תמיכות להבטחת אחיזתה הבטוחה במקרה של תקלה ופריצת קו.

אסור לרתך את התמיכות אל הצנרת. יש להשתמש בשיטת תפיסה בחבקים כדי לעגן חלקי צנרת. בשום מקרה אין להשתמש בצינור קיים כאמצעי עזר להרמה או כתשתית לתמיכה קבועה. חבקים לתפישה ולעיון של שפופרות יהיו בעלי שריון פנימי מחומר פלסטי רך או גומי למניעת פגיעה חיצונית בשפופרת ויבטיחו הידוק חזק של השפופרת לתמיכה ומניעת שלילת השפופרת מתוך התמיכה.

ניתן להניח שפופרות בתוך פרופיל U או L. נקודות עיגון תיעשנה אל הפרופיל. יש לקדוח חורים בפרופיל כדי לאפשר ניקוז.

בכל מקרה יש להרכיב עיגונים לשפופרות משני צידיו של כל מחבר צינור במרחק שלא יעלה על 150 מ"מ מהמחבר וגם משני צידיו של כל כיפוף שפופרת. כמו כן דרוש לרתום ולעגן כל שסתום וכל אבזר באופן קשיח אל התמיכה כדי לאפשר תפעולו מבלי לגרום להתרופפות חיבורי השפופרות. בחיבור צינור גמיש יש לעגן את קצה השפופרת הקשיחה.

טבלה 2 : מרווח עבור צינורות

אם לא נאמר אחרת בתוכניות, המרווח בין תמיכות צנרת לא יעלה על המפורט להלן:

קוטר הצינור	עד 1"	2"-1½"	4"-3"
מרחק בין התמיכות	2 מ'	3 מ'	4 מ'

טבלה 3 : מרווח עבור שפופרות בעובי דופן דק (ללחץ עד 6000 פסי"ג)

קוטר השפופרת באינצ'ים	המרווח המירבי במטרים	
	שפופרת נחושת	שפופרת פלב"מ
1/8-3/8	0.90	1.20
1/2-7/8	1.20	1.80
1-2	1.50	2.70

טבלה 4 : מרווח עבור שפופרות בעלות עובי דופן עבה (ללחץ מעל 6000 פסי"ג)

קוטר השפופרת באינצ'ים	הזורם	הלחץ בפסי"ג	המרווח המירבי במטרים
1/4-9/16	גז	6.000-10.000	1.20
1/4-9/16	גז	מעל 10.000	0.90
1/4-9/16	נוזל	עד 30.000	1.20

בחיבורי צנרת לציוד, יש להקפיד שלא ייוצרו שום מאמצים בצינור או בציוד. אחרי גמר כל החיבורים והריתוכים בקו הצנרת בשלמותו, יש לפתוח מחדש, לפי דרישת המפקח ובנוכחותו, את המחבר אל הציוד ולהוכיח שאין הזזה כלפי הציוד. במקרה שיש צורך בהתאמה, היא תבוצע לפי הוראות המפקח. פתיחת וסגירת המחברים

370372
תמיכות
צנרת

370373
התחברות
צנרת
לציוד

לבדיקה או לתיקון יעשו לפי הצורך.

חיבורי הצנרת יעשו לציד מפולס ומיוצב.

370374
התחברות
צנרת
לגלילי גז

התחברות צנרת לגלילי גז תיעשה על-ידי שפופרת מתכתית גמישה. כמו כן ניתן להשתמש בשפופרת קשיחה אשר מלפפים אותה כספירלה ברדיוס כ-70 מ"מ ולפחות 8 ליפופים. את הליפופים יש לקשור למניעת פתיחת הספירלה בלחץ.

370375
כיפוף
שפופרות

כיפוף שפופרות ייעשה אך ורק במכשירי כיפוף מיוחדים ומיועדים למטרה זו ועם תושבות המותאמות לקוטר השפופרת ולרדיוס הכיפוף. רדיוסי הכיפוף יעשו בהתאם לתוכניות. אם לא הוגדרו רדיוסי הכיפוף הם יעשו בהתאם להמלצות יצרן השפופרות או יצרן מכשיר הכיפוף. עיוות קוטר השפופרת לאחר הכיפוף לא יעלה על 6%. כיפופים עם פחיסות גדולה יותר או עם קמטים ייפסלו לשימוש.

ללחצים גבוהים ביותר יש להשתמש בקשתות מוכנות.

37038
חיבורי
צנרת

370380
כללי

א. חיבורי צינורות

חיבורים בין שני חלקי צינור, בין צינור לאבזר ובין צינור לציד יעשו באחת משלוש השיטות הבאות, כמצויין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה.

- חיבור מוברג;

- חיבור מאוגן;

- חיבור מרותך בהשקה.

החיבורים יעשו לאחר שהצינור נחתך למידה הדרושה וקצהו עובד לצנרת החיבור הנדרשת.

ב. חיבורי שפופרות

חיבורים בין שפופרות, בין שפופרות לאבזר ובין שפופרות לציד יעשו באחת משלוש השיטות הבאות:

- חיבור בהפשלה;

- חיבור בעזרת קולר נלחץ;

- חיבור בעזרת קולר מוברג.

ג. שימוש בכלי עבודה

יש לבצע החיבורים באמצעות כלי עבודה מתאימים, במצב תקין. ביצוע נקי ומדויק של החיתוך וההכנה של קצות השפופרות והצינורות לחיבור הינו חיוני להבטחת איכות החיבור ומניעת נזילות.

370381
חיתוך
צנרת

א. חיתוך צינורות

החיתוך יעשה על-ידי מכשיר חיתוך מיכני המיוחד למטרה זו. את המדרגה הנוצרת כתוצאה מחיתוך מיכני יש להסיר. חיתוך הצינור יעשה במישור ניצב לציר הצינור. החיתוך יעשה לאחר מדידת החלקים בהתאם למידות הנקובות בשרטוטים ובדיקת התאמתן למציאות בשטח. צינורות המיועדים לריתוך השקה ימודרו לפי הצורך.

קטעי הצינורות החתוכים ימוספרו בצבע לצורך זיהוי. פנים הצינורות ינוקה מחול ומגופים זרים.

ב. חיתוך שפופרות

חיתוך שפופרות יעשה באמצעות מכשיר חיתוך עם גלילי חיתוך. יש לנקות ולרבע את פינות הצינור החתוך בעזרת שופין, כרסום או מגרד משולש ולפנות

את השבבים בנישוב אוויר או חנקן.

- 370382
חיבור
מוברג
לצינורות
- חיבורים מוברגים מותרים עד לקוטר של 1" (כולל), מעבר לכך יש לקבל אישור בכתב מאת המפקח.
- יש לנקות את קצות הצינור המיועדים להברגה בעזרת מקדד קוני ולבצע תברג במכשיר יד או במכונה. כל התברגים יהיו מסוג NPT אלא אם נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה. פני התברג יהיו חלקים ואחידים.
- לפני החיבור יש למלא את התברג בסרט טפלון לאטימה ולהקפיד שלא יעלה על התברג הראשון. משחת אטימה מותרת בתנאי שהיא מתאימה לשימוש עם הזורם בקו בלי ליצור סיכון בטיחותי. משחת אטימה יש למרוח רק על צד הזכר.
- 370383
חיבור
מאוגן
לצינורות
- חיבורים מאוגנים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות. האוגנים והאטמים יוגדרו במפרט המיוחד. החיבורים יבוצעו כמפורט להלן:
- א. יש לנקות היטב את שטחי המגע באוגנים ולוודא שאין בהם פגמים של קעקוע או בליטות. לאחר מכן יש להכניס האטם בין זוג אוגנים ולהדק את ברגי האוגן. אורך הברגים לכל חיבור אוגנים יהיה אחיד ויבטיח שלאחר ההידוק יבלוט הבורג מהאום בין 1-3 כריכות תברג.
- במקרים של שימוש בחומרי סיכה על תברג הבורג, דרוש להבטיח שחומר הסיכה יהיה מתאים לשימוש עם הזורם שבמערכת.
- ב. אם מתברר בזמן הרכבת קטע צנרת, כי פני זוג האוגנים אינם מקבילים, יש לחתוך את הצינור ולרתכו מחדש כך שפני האוגנים יהיו מקבילים זה לזה.
- ג. חורי הברגים של האוגנים יפסחו על צירי הסימטריה הראשיים.
- ד. חיבור האוגן אל הצינור יעשה בהברגה או בריתוך כנדרש באחד ממסמכי החוזה.
- ה. אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת אלא אם נקבע אחרת על-ידי המפקח.
- ו. הידוק ברגים – במתקני לחץ גבוה יש להדק ברגים באמצעות מכשירים המאפשרים הידוק מבוקר וידוע של הבורג (באמצעות מדידת מומנט ההידוק, באמצעות מדידת התארכות הבורג או באמצעים אחרים). מידת ההידוק תהיה כמפורט בשרטוט ובמפרט המיוחד.
- 370384
חיבור
מרותך
לצינורות
- ריתוכים יבוצעו כאמור בפרק משנה 3704 להלן ובנוסף:
- א. **ריתוך צינורות** – חיבור מרותך של צינורות יהיה מסוג ריתוך השקה.
- ב. **ריתוך אוגנים** – ריתוך האוגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר להלן וכמפורט בפרק משנה 3704.
- אוגנים בעלי צוואר ריתוך (WELD NECK) ירותכו לצינורות או לאבזרים בריתוך השקה, תוך התאמה מדויקת ומיכנית של האוגן כלפי הצינור או האבזר. אם קיימים הפרשים בקוטר הפנימי בין הצינור וצוואר האוגן, יש להשחזי את החלק הבולט באבזר בעל הקוטר הקטן ביותר, ולתקן בהתאם את המדר.
- בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור וכי חורי האוגן יפסחו על צירי הסימטריה הראשיים. יש לשמור על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. יש לקתן את כל הספגמים העלולים להפריעה לאטימה מוחלטת של האוגנים.
- אוגנים שחילים (SLIP ON), אם אושרו לשימוש במפרט המיוחד, ירותכו בריתוך חיצוני ובריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. הריתוך הפנימי ימלא את המרווח עד פני האוגן. ריתוך זה יש להשחזי לאחר מכן עד למצב חלק עם פני

האוגן.

ג. **ריתוך קשתות וסעיפים חרושתיים** – סעיפים חרושתיים וקשתות חרושתיים בעלות זוויות סטנדרדיות מסופקים עם קצוות מוכנים לריתוך, וירותכו לצינורות על ידי ריתוכי השקה, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או הקשת.

ד. **ריתוכי מצמדות מסוג WELDOLET או THREADOLET** – ריתוך מצמדות לגב הצינור יעשה כאשר המצמדת מונחת על הצינור, לאחר שנקדח בגב הצינור קדח במידת הקוטר הפנימי של המצמדת.

370385
הכנת
הפשלה
לשפופרות

ההפשלה תיעשה במכשירים המיועדים לשם כך – ידניים או חשמליים. ההפשלה תהיה מרכזית, ללא סדקים ובעלת פנים חלקים. הפשלה שאינה מרכזית וסימטרית, או שנוצרו בה סדקים – פסולה. כמו כן תיפסל הפשלה שהעובי שלה לאחר ההכנה, הגיע ל-50% מהעובי המקורי.

קוטר ההפשלה יימדד בעזרת מדיד "עובר/לא עובר".

370386
הכנה
לחיבור
שפופרות
באמצעות
קולר
נלחץ

יש להלביש את האום ואת הקולר על השפופרת. יש לבצע קביעה טרומית של הקולר על השפופרת בעזרת התקן מיוחד המאפשר תפיסה ראשונית של הקולר על השפופרת במרחק מתאים מן הקצה. לאחר ביצוע שלב מקדים זה יש לבדוק אם המיקום וההלבשה של הקולר על גבי השפופרת עשויים כהלכה. המכשירים, תהליך העבודה והסבולות, יותאמו לדרישות יצרן האבזרים.

370387
הכנה
לחיבור
שפופרות
באמצעות
קולר
מוברג

יש להכין את ההברגה בקצה השפופרת אך ורק בעזרת הציוד המסופק על-ידי יצרן האבזרים ולהשתמש בנוזלי חיתוך מתאימים. יש לשים לב שההברגה הינה הברגה שמאלית.

לפני ההברגה יש לעבד את קצה הצינור בחריטה קונית במכשיר מתאים. יש להקפיד לא לחרוץ או לשרוט את השפופרת בזמן הכנת הקונוס וההברגה.

370388
סגירה
סגירה
והידוק
מחברים
מופשלים

סגירה והידוק של מחברים מופשלים יבוצעו כמפורט להלן:

א. לוודא שפני ההפשלה חלקים, נקיים וללא סדקים.

ב. לאחר שהשפופרת הונחה בין שתי נקודות החיבור יש לוודא שההפשלה מונחת על הפייה באופן אחיד וישר. אם לא – יש לכופף את השפופרת ולהתאימה. אסור להשתמש באום כאמצעי למתיחה והתאמה של השפופרת.

ג. הידוק ידני של האומים משני הצדדים של השפופרת.

ד. לאחר שהאומים הודקו ביד, יש להשתמש במפתח מומנטים להידוק מבוקר של האום, תוך שימוש במפתח אומים רגיל בצד הקבוע כתמיכה למומנט ההידוק ולמניעת מעבר כוחות לציוד או לחלקי המערכת האחרים. מומנט ההידוק המותר יהיה על פי הרשום בשרטוטים או על פי הוראות יצרן האבזר.

ה. אם בעת בדיקת הלחץ החיבור נוזל, יש להדק שוב את האום, לאחר שהלחץ שוחרר מהמערכת, עד למומנט המקסימלי המותר. אם עדיין יש נזילה – לפרק ולבדוק את פני ההפשלה והתושבת, ובמידת הצורך להחליף את השפופרת או האבזר.

370389
סגירה
והידוק
מחברים
עם קולר

סגירה והידוק של מחברים עם קולר (נלחץ ומוברג) יבוצעו כמפורט להלן:

א. לאחר שהשפופרת הונחה בין שתי נקודות החיבור, יש להבטיח שהשפופרת תהיה מרכזית ומקבילה לקדח הנמצא בציוד או באבזר אליו היא מתחברת. נעיצה מאולצת תגרום מאמץ מקומי שעשוי להביא לנזילות ולכשלון החיבור.

ב. בעת נעיצת קצה השפופרת אל הקדח יש לוודא שהקולר נמצא במגע עם

- התושבת שבקדח. אם לא – יש ללטש את קצה השפופרת עד ליצירת המגע.
- ג. יש לנסר את האום ולהתחיל להדק עד לרגע שמורגשת עליה חדה במומנט שצריך להשקיע על מנת להדק את האום. מרגע זה יש להוסיף הידוק בשיעור של $1/3 - 1/6$ סיבוב האום, או לפי הוראות יצרן האבזר.
- ד. אם בעת בדיקת הלחץ, מתברר כי החיבור נוזל, יש לפתוח את החיבור לאחר שהלחץ שוחרר מהמערכת ולבדוק את הקולר, התושבת וקצה השפופרת ללכלוך או פגמים. אם הכל תקין, יש לחזור על תהליך ההידוק.

37039 הרכבת אבזרים

כל האבזרים, אבזרי הצנרת ומכשירי המדידה יורכבו במקומותיהם המדויקים לפי התוכנית, תוך הקפדה על מצבם (אנכי, אופקי, מסובב וכו'), כיוון הזרימה, המפלס והשיפוע הנכונים. אבזרים ומכשירים באורך מדידה שאין לכלול אותם בבדיקת הלחץ יוחלפו זמנית באוגנים עיוורים או קטעי צינורות (SPOOL PIECES) באורך זהה, או ינותקו מהמערכת על-ידי שסתומים כמפורט בתוכנית, לפי האפשרויות הקיימות ובאישור המפקח.

370390
כללי

הרכבת מכשירי מדידה (מדי לחץ, מדי חום וכו'), על הצנרת תעשה לאחר גמר כל עבודות ההרכבה.

לפני הרכבת שסתומים ושסתומי בקרה יש לנקותם ולוודא שפעולתם המיכנית והחשמלית תקינה.

370391
הרכבת
שסתומי
בקרה

התקנת שסתומים ושסתומי בקרה תעשה תוך התחשבות בכיוון ובמיקום של ידית הפתיחה או מערכת ההפעלה של האבזר, כך שתימנע חסימה של מעברים ותתאפשר נוחות בהפעלת האבזר ובהחזקתו.

אין להרכיב שסתומים ושסתומי בקרה במפלסים העולים על 2.0 מ' מעל משטח העבודה אלא אם נאמר במפורש בתוכנית, או אושר על-ידי המפקח.

שסתומי שחרור ובטחון וכן דיסקיות פיצוץ יורכבו לפי התוכנית, כך ששחרור הלחץ יעשה לחללים בלתי מאוישים וללא סכנה של פגיעה באנשים ובציוד.

א. צנרת גמישה המיועדת לעבודה בלחצים גבוהים צריכה להיות מותקנת באופן שלא ייגרמו לה מאמצים מיכניים הנובעים מההרכבה.

370392
התקנת
צנרת
גמישה

ב. אסור לפתל את הצנרת הגמישה בעת ההרכבה.

ג. יש להשאיר עודף אורך לצנרת שיאפשר לה גמישות. אם הצנרת הגמישה חשופה לרעידות יש להביא זאת בחשבון. אורך הצנרת הגמישה ואופן החיבור יעשו כמפורט בתוכנית.

ד. יש להימנע מכיפופים חדים של צנרת גמישה. רדיוס הכיפוף המינימלי יהיה חמש פעמים הקוטר החיצוני של הצינור.

ה. כאשר צנרת גמישה מתחברת לחלקים נעים או סובבים, יש להביא זאת בחשבון בקביעת אורך הצינור וכיוון החיבור האופטימלי.

ו. קצוות הצנרת הגמישה ירתמו בכבל פלדה או שרשרת אל המבנה התומך את האבזר אליו מתחברת הצנרת הגמישה, על מנת להבטיח אחיזת הצינור בעת פיצוץ ומניעת הצלפות כתוצאה מהשתחררות סילון הלחץ. אופן הריתוך כמפורט בשרטוטים ובמפרט המיוחד.

ז. יש לבצע ריתוך דומה גם בחיבור בין שני צינורות גמישים בינם לבין עצמם.

מדי-חום יותקנו כמתואר בשרטוטים ובמפרטי יצרן המכשיר. שימוש באבזרי צנרת לחיבור המכשיר יעשה כמפורט.

370393
התקנת
מדי-חום

370394 מדי-לחץ יותקנו ביחד עם שסתום ניתוק. אם יידרש יותקן גם שסתום אל חוזר התקנת מדי-לחץ (ראה סעיף 37036 לעיל).

370395 נקיון מתקני לחץ גבוה יבוצע כדלקמן :

א. כל קטע צנרת וכל אחד ממרכיבי מערכת הלחץ ינוקה ויבדק בהתאם לדרישות המופיעות בתוכניות ובמפרטים. ניקוי מינימלי יעשה בעזרת משחלות בד וחומרי ניקוי ונטרול. חומרי הניקוי והנטרול יתאימו לזורם ולתהליכים שהמערכת אמורה לשרת ולחומרי המבנה של הצנרת והאבזרים. לאחר מכן תיובש הצנרת בנישוב של אוויר יבש.

ב. במערכות בהן דרישות הנקיון הן גבוהות, ילווה כל קטע צנרת וכל אבזר וכל פריט המורכב במערכת בתג עליו יהיה רשום תהליך הניקוי, שלבי הניקוי שבוצעו, ויהיה בו מקום לחתימת המפקח לאישור. דרישות הנקיון, תהליך הניקוי ונוהל הבדיקה יפורטו בתוכניות ובמפרט המיוחד.

ג. לקבלת רמת הנקיון הנדרשת יש לקיים את משטר העבודה כדלקמן :

1) כל קטעי הצנרת והאבזרים להתקנה במערכת הלחץ ינוקו היטב לפני ההרכבה בבימ"ל או לפני התאמתם באתר.

2) כל קטעי הצנרת והאבזרים שנוקו, יארזו בשקיות פלסטיות אטומות או שפתחיהם יאטמו בעזרת פקקי פלסטיק מתאימים.

3) קטעי צינורות המיועדים לריתוך יפורקו לאחר שהושלמו עבודות ההתאמה, ירוטו, ינוקו ויורכבו מחדש. אם לא ניתן לפרק קטעי צנרת, יש לבצע ריתוך באתר ובמהלכו חובה להזרים בתוך הצנרת ארגון או הליום.

4) תת-מערכות ואבזרים (ברזים וכד') שהורכבו במערכת בעת מהלך התאמת הצנרת יפורקו לאחר שעבודות ההתאמה הסתיימו ויבדקו/ינוקו שוב לפני ההרכבה הסופית.

5) תת-מערכות ואבזרים שהורכבו בבימ"ל ינוקו שוב לפני הרכבתם הסופית במערכת.

6) אין להשאיר קצות צנרת ואבזרים פתוחים לאחר שהעבודה בהם הופסקה ויש לדאוג לאטימתם עד להמשך העבודה.

ד. מכל קטע שפופרת המיועד להתקנה, או משפופרת אחת מתוך חבילת שפופרות השייכות לאותה מנה, יש לחתוך קטע של כ-150 מ"מ לאורך השפופרת, לפצל את הקטעים ולבדוק אם אין סימני חימצון. אם יש סימני חימצון יש לנקות את הצינורות בכל המנה.

ה. מערכת לחץ גבוה שהתקנתה הסתיימה לאחר שנוקתה, נבדקה ואושרה, תיאטם בקצוות הפתוחים עד למועד ההפעלה.

ו. מערכת לחץ עם דרישות ניקיון גבוהות יש למלא בחנקן יבש בלחץ נמוך להשאירה כך, תחת לחץ, עד למועד ההפעלה, וזאת למניעת חדירת לכלוך ורטיבות.

3704 - ריתוך

37040 א. עבודות ריתוך יבוצעו כמפורט בפרק 19 – מפרט כללי למסגרות חרש.

ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור במפרט זה, ובפרק 19, ריתוך מיכלי לחץ גבוה וצנרת לחץ גבוה ובדיקת הריתוכים יעשו לפי התקנים הבאים :
1. ANSI B-31 - לריתוכי צנרת ;
2, ASME SEC VIII DIV 1 - לריתוכי מיכלים ;
IX ASME SEC - לתהליכי ריתוך ובדיקות ריתוכים.

ג. אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת.

ד. שיטת הריתוך תוגדר בתוכניות ובמפרט המיוחד. שיטות הריתוך המותרות תהיינה:

- ריתוך ידני בקשת חשמלית באלקטרודה מצופה
(S.M.A.W – SHIELDED METAL ARC WELDING)

- ריתוך אוטומטי בקשת חסויה
(S.A.W – SUBMERGED ARC WELDING)

- ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת ארגון "טיג"
(G.T.A.W – GAS TUNGSTEN ARC WELDING)

- ריתוך בקשת מתכתית מוגנת ארגון "מיג"
(G.M.A.W – GAS METAL ARC WELDING)

- ריתוך בקרן אלקטרונים –
EBW (ELECTRON BEAM WELDING)

- 37041 אלקטרודות**
- א. אלקטרודות וחוטי ריתוך יהיו כמפורט בתוכניות ובמפרט המיוחד.
- ב. אחסון אלקטרודות עד להכנסתן לשימוש יעשה באריזה המקורית הסגורה בצורה אטומה.
- ג. אלקטרודות שהשימוש בהן מחייב ייבוש מאולץ (דלות מימן למשל), יאוחסנו וייובשו בתנורי ייבוש לפרק הזמן והטמפרטורות המוגדרים על-ידי יצרן האלקטרודה.
- ד. תיילים ומוטות לריתוך בקשת חסויה (S.A.W), לריתוך טיג או לריתוך מיג יאוחסנו באריזה הפלסטית האטומה. מוטות או תיילים שהוצאו מהאריזה המקורית יאוחסנו במקום יבש בכדי שלא יעלו חלודה ויטופלו לפי הנחיות יצרן האבקה.
- ה. אבקות לריתוך בקשת חסויה (S.A.W) ייובשו בתנור לפני השימוש, לפי הנחיות יצרן האבקה.

37042 טיפולים תרמיים

טיפולם תרמיים הכוללים חימום מוקדם (PRE-HEAT) או חימום לאחר ריתוך (POSTWELD HEAT) יעשו כנדרש בתוכניות ובמפרט המיוחד בהתייחס לחומרי המבנה ולתהליכי הריתוך.

37043 ריתוך צינורות

קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוךם לשלמותם ולצורתם העגולה. קצוות פגומים יחתכו ויסולקו. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך (לפחות 10 ס"מ מהקצה), יש לנקות היטב מכל לכלוך, חלודה, שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. שיירי צבע ושמן יש להסיר בממיס מתאים ובמברשת פלדה.

שפות הצינורות המיועדים לריתוך השקה ימודרו (יעובדו ב"פאזה") בזווית של 37.5° תוך סטייה של 0° עד 5° כלפי מישור השפה, כאשר 1.5 מ"מ יושארו ללא מדר.

מפתח השורש בין הצינורות יהיה 0.8-2.5 מ"מ לאבטחת חדירה מלאה והוא יימדד באמצעות מדיד סטנדרטי.

בעת התאמת הצינורות יש להקפיד שלא יהיו "מדרגות" פנימיות בין קצוות של צינורות סמוכים.

לשם מירכוז הצינורות ותפיסת הקצוות יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות מבחוץ. במקום חישוקים אפשר להשתמש בגשר עשוי פח שטוח. התפיסה תהיה מיכנית וללא ריתוכים.

שיטת התפיסה על-ידי נקודות ריתוך בתוך המדר לא תתקבל אלא אם כן תעשה על-ידי רתך מוסמך אשר ישלים מיד את מחזור השורש ויסקל תוך מהלך הריתוך את נקודות הריתוך הפגומות.

אין להסיר את החישוק או את הפח השטוח עד אשר ריתוך השורש מבטיח תפיסה טובה של הצינורות הצמודים זה לזה. מיד עם הסרת החישוק יש להשלים את מחזור השורש.

מספר מחזורי הריתוך בכל תפר לא יהיה קטן משניים ולכל מחזור ישמשו האלקטרודות וחוטי המילוי בטיב ובקוטר המתאימים. מחזור השורש (הוא מחזור הריתוך הראשון), יבוצע באחד משני מצבי ריתוך – בסיבוב או במצב קבוע. אין להשאיר למשך הלילה תפר שורש בלבד ללא תפר מילוי. יש להימנע ככל האפשר מהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. עובי המחזור יהיה 2.5-3 מ"מ ועוביים ומספרם יותאמו כך שהתפר יבלוט מעל פני הצינור לא יותר מ-1.5 מ"מ. המחזור העליון יהיה ב-3 מ"מ גדול מרוחב החרץ שמלפני הריתוך.

חדירת השורש לחלל הצינור לא תעלה על 3 מ"מ לגבי צינורות "3 ומעלה, בקטרים קטנים יותר לא תעלה חדירת השורש על 1.5 מ"מ. כל חומר ריתוך יותך היטב עם מתכת היסוד ועם המחזורים הקודמים. אין להתחיל שני מחזורים באותו מקום.

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור, יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי אפשר לעשות ביד ובעזרת פטיש, איזמל ומברשת פלדה, או באבן משחות ובלבד שהניקוי יבוצע כנדרש לעיל עד לקבלת מתכת לבנה.

א. הכנת פחי המעטפת לריתוך

37044
ריתוך
מעטפת
מיכל
לחץ

ההכנות לריתוך יכללו את הפעולות הבאות:

- הכנת המדר לפי המידות והנתונים שבשרטוטים.
- ניקוי שפות החלקים המיועדים לריתוך משמן, צבע, חלודה, תחמוצת או הפרעות אחרות. הניקוי יעשה למרחק של 20 מ"מ מעבר לכל צד בהברשה או בהשחזה.
- תפיסת החלקים בשיטות מתאימות לאבטחת התאמת החלקים תוך שמירה על מרווחים מתאימים ועל מניעת היסטים (OFFSET) מעבר למותר.

ב. מחברי השקה

- אם לא צויין אחרת בשרטוטים יבוצעו ריתוכי ההשקה משני צידי המחבר (DOUBLE BUTT WELDED), וזאת פרט לאותם חלקי תפרים שאין אליהם אפשרות גישה מהצד הפנימי. גם במחברים אשר המדר עבורם הוא מטיפוס V יש לבצע מצד השורש (לאחר ניקוי) לפחות תפר אחד.
- יש לנקות את השורש מהצד הנגדי תוך שימוש בקשת פחם, אוויר או מבער חמצן אציטלן או בהשחזה. הניקוי יעשה עד להסרת כל פגמי השורש ועד לקבלת חומר מבריק.
- במקרים בהם צויין בשרטוטים שהריתוך יבוצע מצד אחד בלבד, יש לרתך את תפר השורש בתהליך שיבטיח חדירה מלאה והיתוך מושלם.
- עובי הריתוך, בריתוכי השקה, יהיה בעל חתך גדול מאשר הפח הסמוך.

ריתוכי השקה של צנרת ואבזרים יבוצעו לרוב תוך ריתוך מצד אחד בלבד כמקובל בריתוכי צנרת, אולם בדלים (NOZZLES) מטיפוס WELD NECK בקטרים מעל 4" ניתן לנקות השורש ולבצע תפר ריתוך אחד מבפנים.

ג. מחברי מילאת

- כל ריתוכי המילאת יהיו בעלי שוקיים שוות והיתוך שורש מושלם. עובי הריתוך יהיה שווה לעובי הפח המרוחק הדק יותר. במקרים מיוחדים ניתן לרדת ל-70% מעובי הפח הדק – באישור בכתב מהמפקח.
- כל החיבורים למעטפת המיכל לרבות חיזוקים, תפסים למיניהם, טבעות

חיזוק, פחי פיצוי לבדלים, פחי הקשחה לתמיכות רגליים וכו', יחוברו למעטפת בריתוך רצוף.

ד. גימור ריתוכים

התפר הגמור ינוקה היטב מכל שארית סיגים. צורת התפר תהיה אחידה ושטח הריתוך יהיה חופשי מנקבוביות, חריצים או מעברים חדים. המעבר בין מתכת הבסיס וחומר הריתוך יהיה הדרגתי ורצוף ללא קעקועים. הצטלבויות בין תפרי אורך והיקף יהיו הדרגתיים ורצופים ללא מדרגות ומעברים חדים.

א. נוסף על בדיקה חזותית של הריתוכים – תוך כדי ביצועם ובגמר הריתוך – יבוצעו בדיקות ללא הרס (בל"ה), כנדרש בתקנים ובמפרט המיוחד, או לפי דרישת המפקח.

בדיקות ללא הרס של ריתוכים יבוצעו רק לאחר בדיקה חזותית שתאשר את גימור אזור הריתוך (הסרת סיגים, הסרת נתזי ריתוך, תיקון פגמים חיצוניים וכו').

בל"ה הרלוונטיות למפרט זה כוללות את הבדיקות הבאות:

- בדיקה רדיוגרפית;
- בדיקה אולטרא-סונית;
- בדיקה בנוזל חודר צבעוני;
- בדיקה בחלקיקים מגנטיים.

ב. בדיקות ללא הרס יהיו בד"כ בצילומי רדיוגרפיה.

איתור המקומות לבל"ה ומתן סימונים מתאימים יעשו על-ידי הקבלן לפי הנחיות המפקח, על גבי סקיצות של תפרי המיכל ועל גבי סכימות של מהלכי הצנרת שיוגשו על-ידי הקבלן.

אם לא נאמר אחרת, ריתוכי השקה בצנרת וריתוכי השקה במיכלים ייבדקו במלואם (100%) ברדיוגרפיה.

ג. הכנת אזורי הבדיקה, כגון השחזה עבור בדיקות בנוזל חודר, תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו כחלק בלתי נפרד מעבודת הייצור.

ד. ניתוח התוצאות וקביעת טיב הריתוכים וקביעת קבילות או פסילת נתונים בלעדית בידי המפקח.

ה. אם יידרשו בל"ה, הן יערכו בבמ"ל ובאתר העבודה תוך תאום מלא עם הקבלן. הקבלן יספק לבדק את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקות לרבות סולמות, פיגומים, אספקת חשמל, מים וכד'. כמו כן יספק ציוד הרמה להזזת פריטים כבדים.

ריתוכים או אזורים פגומים שיתגלו בבל"ה יתוקנו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. התיקון יעשה על פי הדרישות בתקנים המתאימים.

כל ריתוך פגום ייבדק בדיקה חוזרת לאחר תיקונו באותה שיטת בדיקה וכן תבוצענה שתי בדיקות נוספות על כל ריתוך פגום. כל הצילומים והבדיקות נובעות מריתוך פגום יבוצעו על-ידי מומחה הבל"ה ויהיו על חשבון הקבלן.

ו. המפקח ידרוש בדיקות הרס (דסטרוקטיביות) של ריתוך כאשר תהיה לו סיבה להניח כי טיב הריתוך אינו מתאים לדרישות המפרט.

הבדיקות הנ"ל, אשר יקבעו לפי דרישת המפקח, יהיו חלק מהבדיקות הרשומות מטה, או כולן יחד:

- בדיקה לשבירה;
- בדיקה לכפיפה;
- בדיקה למתיחה.

37045
בדיקות
ריתוכים

- 37050 כללי**
- א. בדיקות לחץ למכלולים ואבזרים יבוצעו במתקני בדיקה המיועדים לביצוע בדיקות בלחץ גבוה, הכוללים את כל אמצעי המיגון והאבטחה הדרושים, תוך נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות המירביים.
- בדיקות לחץ למערכות צנרת יעשו תוך נקיטת אמצעי הבטיחות והאזהרה הנדרשים בעת ביצוע בדיקות לחץ גבוה.
- ב. בדיקות לחץ למתקני לחץ גבוה ולרכיביהם ייעשו, במידת האפשר, כבדיקות הידרוסטטיות. בדיקות לחץ פניאומטיות יבוצעו רק במקרים מיוחדים ועל מכלולים ספציפיים כמצויין בתוכניות ובמפרט המיוחד.
- ג. בדיקות לחץ יעשו בלחץ השווה ל-1.5 פעמים לחץ העבודה המירבי לפיו בנוי המתקן, אלא אם נאמר אחרת בשרטוטים או במפרט המיוחד.
- ד. אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, יסונן הזורם המשמש לבדיקת לחץ, לפני הכנסתו למערכת, במסנן של 40 מיקרומטרים. הגז המשמש לבדיקת לחץ יסונן במסנן של 10 מיקרומטרים.
- ה. הזורם (נוזל או גז) המשמש לבדיקה יותאם לתהליך המיועד במערכת מבלי שיהווה גורם סיכון או זיהום. זורם הבדיקה יצויין בשרטוטים ובמפרט המיוחד.
- ו. כל תוצאות הבדיקות בכל השלבים כולל התרחשויות במהלך עליית הלחץ ובכל שלב של עליית הלחץ, יתועדו על-ידי הקבלן ויימסרו למפקח.
- ז. ביצוע בדיקות הלחץ יערך אך ורק בנוכחות המפקח. המפקח יהיה נוכח כל זמן שמכלולים נמצאים תחת לחץ.

אם לא נאמר אחרת יכלול ציוד הבדיקה :

37051 ציוד הבדיקה

- משאבות לחץ ללחץ הבדיקה הדרוש. למשאבות יהיה וסת המאפשר קביעה מראש של גובה הלחץ ואפשרות להרכיב שסתום בטחון או דיסקת פיצוץ.
- מכשירי מדידת לחץ – 2 מכשירים לכל תחום לחץ.
- מיכלי איחסון לזורם הבדיקה.
- ערכת אבזרים, שפופרות וברזים שתאפשר חיבור משאבות הלחץ אל המערכת הנבדקת. ערכה זו תכלול רק אבזרים ללחצים גבוהים ביותר.
- מתקן בדיקה מוגן לביצוע בדיקות של אבזרים. ציוד הבדיקה יאושר לשימוש על-ידי המפקח.
- ציוד מיוחד כגון מד-לחות, משאבת ואקום לרמה של 10 טוריצ'לי וכדומה, אם נדרש לבצע בדיקות במערכות בעלות דרישה לרמת נקיון ויובש גבוהים.

37052 בדיקות לחץ לרכיבים

- כל רכיבי מערכת הלחץ לרבות מיכלים, קטעי צנרת, צינורות גמישים, ברזים, מסננים, וסתים וכדומה ייבדקו בבדיקת לחץ הידרוסטטית לפני הרכבתם במערכת. מיכלי לחץ וגלילים ייבדקו כמפורט להלן.
- רכיבים אשר נבדקו ועברו את בדיקת הלחץ אצל יצרן האבזר ונושאים תעודה המאשרת זאת, פטורים מבדיקה נוספת כרכיבים.
- לחץ הבדיקה יישמר לפחות 5 דקות ולמשך הזמן הדרוש לבחון אם לרכיב יש נזילות או עיוותים (מעבר לאלסטיות המערכת), או כל בעיה אחרת אשר עשויה לפסול אותו לשימוש.
- בנוסף, תערך בדיקה פונקציונלית של האבזר. במהלך הבדיקה יופעל האבזר מספר פעמים תחת לחץ (אם מדובר בברז – ייפתח וייסגר הברז כמה פעמים). אם האבזר אינו פועל בצורה תקינה או אם יש נזילות – יש לשחרר את הלחץ, לתקן (במידה שאפשר) ולחזור על הבדיקה.

37053
בדיקות
לחץ
למערכות
צנרת
לאחר
הרכבתן

מערכות צנרת תעבורה בדיקת לחץ לאחר שכל עבודות הייצור, ההרכבה, התמיכות והבדיקות המוקדמות הושלמו ואושרו על-ידי המפקח, לרבות תיקונים ובדיקות חוזרות.

370531
 הכנות
 לבדיקה

לצורך ביצוע בדיקת הלחץ יכין הקבלן לאישור המפקח תוכנית בדיקה הכוללת תיאור של קטעי הצנרת אשר בכוונתו לבדוק בעת ובעונה אחת. התוכנית תראה היכן בדעתו להרכיב חסמים, לפרק אבזרים שאין לכלול אותם בבדיקות לחץ, או לחבר מעקפים זמניים. כל הציוד הדרוש לביצוע בדיקות הלחץ וכן חומרי העזר, העבודה, הפרוק וההרכבה מחדש יהיו על חשבון הקבלן.

המפקח יאשר לבצע בדיקות הלחץ רק לאחר שבדק ווידא שעבודות ההכנה בוצעו לפי התוכנית הנ"ל.

על כל מערכת צנרת נבדקת, יותקנו שני מדי לחץ בתחום מדידה מתאים ללחץ הבדיקה. הקבלן יניח צינורות זמניים להובלת זורם הבדיקה ויחברם אל הקו לשם בדיקתו. על הקבלן יהיה גם לעשות סידורים נאותים לשביעות רצונו של המפקח להוצאת זורם הבדיקה אחרי הבדיקה וניקוזו מבלי לגרום לנזקים ולהפרעות.

בדיקת הלחץ תבוצע בשלושה שלבים:

370532
 בדיקת
 לחץ
 הידרוסטטי
 ת

שלב ראשון

הקו ימולא בהדרגה ובאטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מילוי הקו יבוצע תוך הזרמת הזורם, מלמטה כלפי מעלה. פתחים בנקודות גבוהות בקו ייפתחו לשחרור כל האוויר בקו.

בתחילת המילוי יהיה השסתום בנקודה העליונה ביותר פתוח וייסגר כאשר הזורם הגיע עד שפתו. אחרי שיצא כל האוויר מהקו, אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האבזרים והספחים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים, אם יתגלו דליפות באטמי האבזרים או בגובתות-מילוא. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באבזרים, שאין לתקנם כשהקו מלא בזורם, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות. לאחר שהקו נשטף ועמד מלא בזורם ללא דליפות, יועלה הלחץ בהדרגה עד ל-50% מלחץ הבדיקה במדרגות של 200 פס"ג או 10% מלחץ הבדיקה (הקטן מבין השניים).

לאחר מכן יועלה הלחץ בקפיצות של 10% עד ללחץ הבדיקה. בין כל שתי מדרגות לחץ יש להשהות למשך 1 דקה ולבדוק אם יש ירידה בלחץ הבדיקה. הקו יושאר תחת לחץ למשך 15 דקות לפחות, במהלכן ייבדקו חיבורים ואבזרים לנזילות ותיבדק ירידה בלחץ. איתור נזילות בחיבורים יעשה באמצעות נייר סופג אשר עליו ניתן לאבחן בקלות עקבות זורם. אם מתגלות נזילות יש לשחרר את הלחץ, לתקן את מוקדי הנזילות ולחזור על הבדיקה הנ"ל.

שלב שני

יש להעלות את הלחץ במערכת הנבדקת ל-50%, אחר כך ל-75% ולבסוף ל-90% של לחץ העבודה המירבי.

בכל דרגת לחץ יש לעצור את משאבת הלחץ ולשמור על הלחץ למשך 5 דקות שבמהלכן ייבדק הקו לנזילות ולירידת הלחץ. אם מתגלות נזילות יש לשחרר את הלחץ, לתקן את מוקדי הנזילות ולחזור על שלב בדיקה זה.

שלב שלישי

יש להעלות את הלחץ ללחץ העבודה המירבי של המערכת, להשאירו לפחות 30 דקות ולאחר נזילות או ירידה בלחץ. אם מתגלות נזילות, יש לשחרר את הלחץ,

לתקן את מוקדי הנזילות ולחזור על שלב בדיקה זה.

יש לרוקן את המים/הנוזל מהמערכת ולנתק את ציוד הבדיקה מן המערכת. לאחר מכן יש לנשוף אוויר יבש או חנקן יבש מסוננים, בלחץ וספיקה מספיקים לסילוק שאריות של מים/נוזל הבדיקה.	370533 ייבוש המערכת לאחר הבדיקה
א. בדיקה פניאומטית תבוצע רק במקרים מיוחדים ורק אם תצויין במפורש במפרט המיוחד ובתוכניות. בדיקה זו תיעשה למערכת מורכבת, לאחר שהאבזרים והמכלולים המרכיבים את המערכת עברו קודם לכן בדיקת לחץ הידרוסטטית.	370534 בדיקה פניאומטית כתחליף לבדיקה הידרוסטטית
ב. יש להעלות את הלחץ באיטיות עד ל-50% מלחץ הבדיקה.	ת
לחץ הבדיקה במקרה זה יהיה 1.25 פעמים לחץ העבודה המירבי. אחר כך יש להעלות את הלחץ במדרגות של 10% עד ללחץ הבדיקה להחזיק בו למשך 15 דקות.	
לאחר מכן יש להוריד את הלחץ עד ל-2/3 מלחץ הבדיקה ולבדוק לנזילות או לעיוותים. בדיקת הנזילות תיעשה על-ידי שימוש בקצף סבון.	
לאחר גמר הבדיקה דרוש לשטוף היטב במים את אזורי הבדיקה החיצוניים משאריות קצף הסבון.	
לאחר ביצוע הבדיקה ההידרוסטטית כמתואר לעיל (או הפניאומטית במקרים מיוחדים) תיבדק המערכת בעת הפעלתה עם הנוזל התהליכי, בלחץ העבודה המירבי ובטמפרטורת העבודה המירבית.	370535 בדיקת כשירות
אם אין נזילות תחשב המערכת ככשירה לשימוש. במקרה של נזילות יש להוריד את הלחץ, לתקן ולחזור על הבדיקה.	
מערכות צנרת אשר הינן בעלות דרישות ניקיון או יובש מיוחדות תיבדקנה כנדרש במפרט המיוחד.	370536 בדיקת לחץ למערכות מיוחדות

3706 – אמצעי בטיחות ומיגון

ההנחיות להלן הינן בנוסף לכל הוראות בטיחות ותקנות בטיחות המחויבות על-פי החוק ולפי הנהוג במתקן/במפעל:	37060 כללי
א. אם יידרש מיגון מערכות לחץ בקירות, סוללות וכד', יפורטו הדרישות בתוכניות ובמפרט המיוחד. מטרת אמצעי המיגון לספוג את גל ההלם הנובע משחרור פתאומי של הלחץ וכן לעצור מעופם של חלקים.	
ב. ברזים צריכים להיות מורכבים מאחורי מחיצות ורק ידיה הפעלה בולטת מעבר למחיצה. ברמות סיכון גבוהות יש למקם את הברז כולו באזור המוגן ולצייד אותו במוט הפעלה ארוך;	
ג. קווי לחץ העוברים מאזור מוגן אחד לאזור מוגן שני יושחלו בצינורות פלדה שקוטרים לפחות פי 4 מקוטר צינור הלחץ. כאשר האורכים גדולים ייקדחו חורים בצינור המעטפת לשחרור לחץ. לחורים אלו יחוברו צינורות איורור שיפנו את הגזים לאזורים בטוחים;	
ד. יש להתקין שסתום לחץ בכל קטע קו החסום משני צידיו על-ידי ברזים;	
ה. שחרור הלחץ משסתומי שחרור לחץ, שסתומי בטחון ודיסקית פיצוץ יעשה דרך צינור בקוטר מתאים, אל חללים בלתי מאוישים שבהם לא ייגרם סיכון, או נזק כתוצאה משחרור הלחץ.	

- ו. יש להרכיב ברז סגירה מהירה בקרבת מקור הלחץ (מדחס, מיכל לחץ) אשר יסגר אוטומטית בעת פריצה כל שהיא במערכת.
- ז. אסור להדק אבזרים מכל סוג שהוא בעת שהמערכת נמצאת תחת לחץ;
- ח. אסור לרתך על חלקים ואבזרים מכל סוג שהוא בעת שהמערכת נמצאת תחת לחץ;
- ט. יש למקם מכשירי מדידה ובקרה באופן שניתן יהיה לקרוא אותם מנקודות ההפעלה המוגנות של המערכת;
- י. המרווח בין קווים המכילים חומרים דליקים המובילים באותו תוואי או מצטלבים עם קווים המכילים חומרים מחמצנים, יהיה לפחות 60 ס"מ;
- יא. יש לדאוג לאוורור אזורים בהם מתבצעת בדיקת לחץ באמצעות חנקן.
- יב. בדיקות לחץ יבוצעו בנוכחות שני אנשים לפחות. במידת האפשר יבוצעו בדיקות לחץ למכלולים ואבזרים, במתקני בדיקה מיוחדים לבדיקות לחץ גבוה.
- יג. יש לוודא שתימנע כניסת אנשים לאזורים בעת שמתבצעת בהם בדיקת לחץ.
- יד. מערכות לחמצן בלחץ גבוה מוגבלות ללחץ של 5,000 פס"ג והן דורשות שימוש באטמים מיוחדים ותהליכי ניקוי מיוחדים.

3707 – עבודות עזר

- | | |
|--|--|
| <p>התקנת מערכות אוויר דחוס (עד 14 בר) הדרושה להפעלה של מתקני לחץ גבוה תסופק, תיוצר ותורכב כמפורט בפרק 36 – מפרט כללי למתקני אוויר דחוס.</p> | <p>37071
מערכות
אוויר
דחוס</p> |
| <p>עבודות הבנייה, הכוללות עבודות עפר, קידוח, יציקות בטון לרבות מרצפים, יסודות וגומרים למיניהם וכן קונסטרוקציות פלדה וסככות, יבוצעו על-ידי אחרים כנדרש בפרקים המתאימים של המפרט הכללי. עם זאת הקבלן יידרש לבצע, במידת הצורך, עבודות בנייה קלות להתאמה מקומית הקשורה בעבודתו כגון: פתיחת חורים בקירות למעבר צנרת וכבלים, חציבה וקידוח בבטון, חפירה, יציקות בטון קטנות, עבודות חשמל קטנות, עבודות גימור לני"ל, קונסטרוקציות פלדה קטנות כדוגמת משטחי תפעול וכדומה. עבודות אלו תבוצענה כנדרש באחד ממסמכי החוזה.</p> | <p>37072
עבודות
בנייה
ומסגרות
חרש</p> |
| <p>בידוד אקוסטי, אם יידרש, יבוצע לפי התוכנית ולפי המפרט המיוחד.</p> | <p>37073
בידוד
אקוסטי</p> |
| <p>עבודות הצביעה תבוצענה לפי האמור בפרק 11 – מפרט כללי לעבודות צביעה.</p> | <p>37074
צביעה
וזיהוי</p> |
| <p>עבודות הצביעה תבוצענה לפי האמור בפרק 11 – מפרט כללי לעבודות צביעה. צביעת שכבות עליונות תיעשה רק לאחר גמר כל עבודות הייצור, ההרכבה והבדיקות, מותנה באישור המפקח מראש. למרות האמור לעיל רשאי הקבלן לצבוע חלקים ומכלולים לפני הרכבתם במידה שעבודות ההרכבה עשויות לפגוע בצביעה. על הקבלן לקבל לכך אישור מאת המפקח.</p> | <p>370740
כללי</p> |
| <p>פעולות ניקוי וצביעת צבע יסוד (לפחות שכבה אחת), תעשינה לפני ביצוע ההרכבה באתר.</p> | |

- 370741 אם יידרש במפרט המיוחד, ינוקו כל חלקי המתכת לרבות צינורות פלדה, תמיכות ומיכלים בניקוי חול לדרגה A Sa 2.5 - של הסקלה בתקן השבדי SIS-05-5900. בליטות ריתוך, צלקות ופגמים אחרים יש להסיר על-ידי השחזה. קעקועים יש למלא בריתוך ולהשחזר.
- 370742 אם נדרשה צביעה חיצונית של צינורות פלב"מ ונחושת, ינוקו הצינורות לפני הצביעה כמפורט במפרט המיוחד.
- 370742 צביעת משטחי המתכת תיעשה במערכת צבעים סינתטיים. צביעה במערכת צבעים על בסיס שרף אפוקסי תיעשה רק לפי דרישה במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, יש לצבוע ב-2 שכבות צבע יסוד מיניום סינתטי (העומד בדרישות ת"י 1247) בעובי של 30 מיקרומטרים כל שכבה. לאחר מכן לצבוע בשתי שכבות של צבע עליון מבריק (לפי ת"י 756) או בלתי מבריק בעל טיב זהה. עובי כל שכבה 30 מיקרומטרים. סה"כ עובי מערכת הצבע – 120 מיקרומטרים.
- 370743 צביעת צינורות פלב"מ ונחושת, תיעשה במערכת צבעים שתפורט במפרט המיוחד.
- 370743 אזורים בהם נפגע הצבע במהלך העבודה ינוקו במברשת פלדה עד למתכת נקיה ויצבעו בהתאם להוראות פרק זה והמפרט המיוחד.
- 370744 ציוד ואבזרים המגיעים מן היצרן כשהם צבועים, לא ייצבעו על-ידי הקבלן, למעט תיקוני צבע כנאמר לעיל.
- 370744 ציוד ואבזרים
- 370745 אם לא נאמר אחרת יהיו גווני הצבע העליון וסימוני הזיהוי על ציוד וצנרת כמפורט בת"י 659.
- 37075 סימון, זיהוי ושילוט
- אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה יהיו הסימונים כמפורט להלן:
- א. כל מערכות לחץ גבוה יסומנו ויזוהו באשר לזורם, סיכונים אפשריים, כיוון זרימה, לחץ, טמפרטורה, ספיקה.
- ב. הסימון והזיהוי יעשו על גבי שלטים חרוטים או מוטבעים על גבי חומר קשיח, או על-ידי שימוש במדבקות עם סימונים מודפסים.
- השלטים, סימני הזיהוי והצבעים יפורטו בשרטוטים ובמפרט המיוחד.
- אסור לחרוט או להטביע סימונים כל שהם על הצנרת ואבזריה. יש בכך סכנה של החלשה מקומית על המערכת, העלול לגרום לפיצוץ.
- ג. במידה שתהיה הרחבה של המפרט לשימוש בחומרים מסוכנים (פציצים, רעילים) יתווסף סימון אזהרה שייעשה בסימונים מוסכמים כמוגדר בתקנות או בתקן.
- ד. בכניסה לאזורים/חדרים בהם מותקנת מערכת לחץ גבוה, יש לקבוע שלט עם אזהרה "סכנה מערכת לחץ גבוה".
- ה. שלטי זיהוי יחוברו למערכת הלחץ בקיבוע בר קיימא בעזרת חבקים וברגים או כפי שיצוין בתוכניות ובאופן שיאפשר קריאה של השלט.
- ו. דיסקת פיצוץ ושסתומי שחרור לחץ יזוהו באמצעות המידע הבא:
- שם יצרן האבזור
 - מספר יצרן של האבזור
 - גודל (קוטר)
 - לחץ פריצה/פיצוץ מירבי
 - לחץ פריצה/פיצוץ מזערי

- ספיקה בעת הפיצוץ/שחרור.

ז. שילוט מיכלי לחץ יעשה כמפורט בסעיף 37026.

37076
שילוט
אזהרה
והנחיה

אם לא נאמר אחרת יספק הקבלן ויתקין שלטי אזהרה והנחיה לגבי הפעלה וטיפול בצידוד כשהם צבועים על גבי לוחות מאלומיניום (אם לא נאמר אחרת) ומותקנים במקום נוח לקריאה. השלטים יהודקו על פנלים או על גבי מסגרות שיוכנו לתמיכתם. מידות השלטים והניסוח יהיו כמפורט במפרט המיוחד.

שלטים צבועים ייצבעו בצבעים עמידים בתנאי חוץ.

37077
שילוט
מפסקים
חשמליים

כל המפסקים החשמליים המותקנים מחוץ ללוח החשמל ישאו שלטים המגדירים את תפקידם. השלטים יהיו חרוטים או מוטבעים על לוחית שתהיה מוצמדת במסמרות אל המפסיק.

3708 – חשמל, פיקוד ובקרה

37080
כללי

מערכות החשמל המשרתות את מתקני הלחץ הגבוה תתאמנה לדרישות בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל, לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות. הקבלן של מתקני הלחץ הגבוה יספק, ירכיב ויחבר את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד מלוחות החשמל ועד למנועים, המכשירים ואבזרי הפיקוד למיניהם.

סוגי הצידוד החשמלי למתקן, לרבות הלוחות, יאושרו על-ידי המפקח לפני הביצוע ויתאימו במידת האפשר לסוגי הצידוד המותקנים במערכות החשמל האחרות במבנה או במפעל.

37081
התקנה

אם לא נאמר אחרת, האינסטלציה החשמלית תותקן גלוייה על הקירות, התקרה, או על גשרי צנרת בתוואים שהוקצו לכך בתוכניות - הכל בהתאם לאישורו של המפקח.

מעבר של קווי חשמל בקרבת צנרת לחץ גבוה, יבוצע לפי התוכניות.

בכל מקרה בו צידוד חשמלי מכל סוג שהוא (כגון מנועים, לוחות, אינסטלציה, מפסיקים וכו') מותקן חשוף מחוץ למבנה, יהיה הצידוד בנוי ומותאם לעמידה בתנאי ההתקנה.

במערכות בהם מתקיימים תהליכים המכילים חומרים דליקים/פציצים, יהיה הצידוד החשמלי מוגן לפי הפרוט באחד ממסמכי החוזה.

37082
מובילים
מוליכים
וכבלים

370821
מובילים

המובילים הם צינורות ותעלות למיניהם כמפורט בסעיפים להלן לפי שיטת ההתקנה:

בהתקנה גלויה: צינורות פלדה או צינורות מטיפוס "כ".

בהתקנה סמויה: צינורות מטיפוס "פד".

בהתקנה חשיפה: צינורות מטיפוס "פנ" (התקנה חשיפה – בחללים או מעל תקרות פריקות).

חיבורים למנועים ולאבזרים יהיו בצינורות משוריינים שרשוריים עם ציפוי פלסטי ומחברים מתאימים. אין להשתמש בצינורות בקוטר (פנימי) הקטן מ-16 מ"מ.

צינורות המותקנים על קירות חיצוניים יהיו מגולוונים.

תעלות לכבלים יהיו מפח מגולוון או מפלסטיק כנדרש באחד ממסמכי החוזה. פתחים למעבר כבלים בדפנות התעלה יוגנו עם מעברים מתאימים.

חיזוקי הצינורות, חיזוקי התעלות והמתלים לתעלות יהיו מגולוונים או עשויים מחומרים בלתי חלידים.

37083 לוחות חשמל

לוחות החשמל ייוצרו כמפורט בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל.

370830
כללי

לוחות החשמל שמהם נזונים מנועי מדחסים ומשאבות יבוצעו לפי התוכניות ויכללו לפחות את האבזרים הכלולים בפרק משנה לוחות חשמל בפרק 08 ובנוסף את האבזרים הרשומים להלן:

370831
לוחות
עם
הזנת כוח

א. אבטחה ראשית;

ב. מד-זרם ראשי;

ג. מד-מתח עם בורר פזות;

ד. 3 נורות סימון בשביל הפזות הראשיות ולחצן הפעלה תלת-פזי לנורות;

ה. נורות ירוקות לציון פעולתו של כל מנוע;

ו. נורות אדומות לציון עומס יתר או תקלה בכל מנוע במערכת הקשורה ללוח;

ז. מפסק פיקוד בוחר (יד – ס – אוטו) לכל מנוע במערכת הקשורה ללוח;

ח. מד זרם לכל מנוע שהספקו 10 כ"ס ומעלה;

ט. ממסר תלת-פזי לגילוי חוסר ופחת מתח שיפסיק את מערכת הפיקוח של הלוח; הממסר יהיה עם השהיה שתחומה ייקבע על-ידי המתכנן;

י. בית תקע חד-פזי 15 אמפר;

כל ההגנות וההתראות יהיו על צד פזת הפיקוד.

לוחות הפעלה משניים ולוחות פיקוד יותקנו לפי התוכניות. הלוחות יצוידו במפסקי הפעלה ובנורות סימון והתראה בלבד.

370832
לוחות
הפעלה

תותקן מערכת לתיקון מקדם ההספק עם מספר דרגות מתאים למצבי הפעולה השונים, כך שניתן יהיה לקבל מקדם הספק מעל 0.92 בכל מצב פעולה.

370833
קבלים

37084 לוחות פיקוד

לוח הפיקוד יהיה משותף לכל הציוד החשמלי הקיים במערכת.

370840
כללי

לוח הפיקוד יכיל:

370841
פירוט
הלוח

א. מפסק ראשי ללוח הפיקוד;

ב. מפסק הפעלה/ ניתוק לכל מנוע;

ג. מפסקים בוררים וממסרי השהיה להפעלה מדורגת וסדר הפעלה של הציוד;

ד. מונה שעות פעולה לכל מנוע מדחס בהספק גדול מ-10 כ"ס;

ה. נורות בקרה המציינות קיום מתח בלוח;

- ו. נורות בקרה ירוקות לציון פעולתו של כל מנוע;
 - ז. נורות אדומות לציון תקלות מיוחדות במתקנים הקשורים במערכת כגון תקלות שונות במדחסים. לכל תקלה בכל מכשיר תותקן נורה נפרדת. הנורות ידלקו כל עוד לא תוקנה התקלה;
 - ח. פעמון אזעקה ומנורת אזעקה מהבהבת, כולל אמצעי להשתקת האזעקה שיותקנו לציון התקלות הבאות:
 - לחץ ירד מתחת לתחום המותר;
 - לחץ עלה מעל התחום המותר;
 - טמפ' עלתה מעל לתחום המותר;
 - לחץ שמן ירד מתחת לתחום המותר;
 - התראות שונות לפי דרישת יצרן המדחס והמשאבה.
 - ט. אמצעי לבדיקת האזעקה;
 - י. ממסר ריכוז תקלות להפעלת האזעקה וכן להעברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי.
- אם לוח הבקרה יהיה צמוד ללוח החשמל או חלק ממנו, תהיינה נורות הבקרה משותפות לשני הלוחות.

37085 ציוד הלוח

כל מנוע יותנע באמצעות מתנע ישיר לקו, למעט האמור להלן:

מנוע בהספק העולה על 3 כ"ס יותנע באמצעות מתנע מודרג מטיפוס כוכב משולש או אוטו-טרנספורמטור, או PART WINDING, או מטיפוס התנעה רכה. ניתן להתניע מנוע בהספק העולה על 3 כ"ס ישירות לקו רק לאחר קבלת אישור מחברת החשמל והמפקח.

מתנעים מטיפוס מודרג יצויידו בסידור המבטיח את הפסקת הזרם במקרה שהמתנע לא יעבור מדרגה אחת לשניה.

המתנעים יכללו מגענים, הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש הפזות וכל הדרוש לפעולתם התקינה.

לחילופין ניתן להתקין את ההגנה ליתרת זרם משולבת באבטחה למנוע.

המגענים יותאמו לזרם המנועים ויסווגו לכושר 1 מיליון פעולות במשטר עבודה 400 AC 1 + 90% AC 3, או לחילופין 3 מיליון פעולות במשטר 3 AC במתח 400 וולט. ממסרי פיקוד יותאמו לעומס המירבי עליהם ול-10 מיליון פעולות במתח 230 וולט.

370851
מתנעים

כל האבטחות בלוחות, עד לזרם של 40 אמפר, יהיו מאמ"טים בעלי איפיון G ויעמדו בזרמי קצר של 6 ק"א לפחות. דרישה לעמידה בזרמי קצר גבוהים מהנ"ל תצויין במפרט המיוחד.

370852
אבטחות

סוג המנועים החשמליים, גודלם ואופן פעולתם יהיו כמצויין בתוכנית. כל המנועים יתאימו לפעולה בזרם חילופין תלת-פזי של 380 וולט ובתדירות של 50 הרץ. אם צויין במפורש, מנועים בהספק עד 1 קו"ט יכולים להיות חד-פזיים למתח 220 וולט.

37086
מנועים

המנועים יתאימו לפעולה במצב ובתנאים הנדרשים, יהיו שקטים בפעולתם, ללא התחממות יתר וללא התזת ניצוצות. דרגת האטימות של המנועים תתאים לתנאי העבודה כמפורט בתוכניות או באחד משאר מסמכי החוזה אבל לא תפחת מדרגת

המנועים יהיו בעלי יכולת עמידה בפני עומס יתר של 10%, ללא התחממות יתר. המנועים יצוידו במיסבי כדורים ויהיו מטיפוס של מנוע השראה עם רוטור כלוב. מומנטי ההתנעה יהיו בהתאם לדרישות יצרני הציד המותנע. מהירות סיבוב מירבית של המנועים תהיה 1450 סל"ד – אלא אם נדרש אחרת.

מנועים הפועלים בתנאי סביבה מיוחדים יתאימו לפעולה באותם תנאים.

כל הציד המתכתי לרבות מיכלים וצנרת יחוברו לפס השוואת הפוטנציאלים של המבנה. בחיבור הארקה תישמר שלמות/רציפות החיבור. החתך לחיבור הארקה לא יהיה פחות מ-10 ממ"ר. בנוסף לכך יוארק כל הציד החשמלי כחוק.

37087
השוואת
פוטנצי-
אלים

3700.00 - אופני המדידה של מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה

בהעדר הוראה אחרת, המחירים מתייחסים לביצוע העבודה בכל הקומות והגבהים באתר ההקמה על פי התוכניות ומסמכי החוזה. לא תשולם תוספת בגין עבודה במקומות צרים, עמוקים, גבוהים וכו'.

3700.01
כללי

במתקני לחץ גבוה יימדד כל פריט נטו כשהוא מושלם וקבוע במקומו.

חומרים (צנרת, פרופילי פלדה וכדומה) יימדדו כשהם מותקנים נטו ללא כל התחשבות בפחת, חפיות, גזורות וכדומה.

מחיר מתקנים של לחץ גבוה כוללים את כל חומרי העזר הדרושים להשלמת הפריט, ואת כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להפעלת המתקן כמפורט, לרבות חומרים ועבודה. פריט המתואר באופן כללי במפרט או בשאר מסמכי החוזה שלא יוחדו לו סעיפים בכתב הכמויות – רואים אותו ככלול במושגים דלעיל של חומר עזר ועבודות הלוואי והעזר.

3700.02
תכולת
המחירים

בהעדר הוראה אחרת, ובנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, המחירים למתקני לחץ גבוה כוללים:

- ביצוע מדידות סימון ומיקום באתר ;
- תכנון מפורט, אם יידרש במפרט המיוחד ;
- תוכנית עדות ;
- ייצור מוקדם של מכלולים בבית המלאכה של הקבלן ;
- עבודות ייצור והרכבה באתר ההקמה, לרבות עבודות התאמה הדרושות לביצוע נאות של ההרכבה, הרכבה של מכלולי ציוד, שיוור ודיוס ;
- כל עבודות העזר והלוואי הדרושות וכן התקנות זמניות ;
- עבודות הכנה ומתן עזרה לביצוע בדיקות ללא הרס ;
- ביצוע בדיקות כנדרש במפרט וכל העבודות הנלוות לביצוע הבדיקות, לרבות בדיקות חוזרות ובדיקות של בודק מוסמך ;
- צביעת צינורות, אבזרים וחלקי ציוד למעט ציוד ואבזרים אשר מסופקים צבועים על-ידי היצרן ;
- ייצור שלטים והרכבתם ;
- ניקוי האתר והחזרתו לקדמותו בכל מקרה של שינוי במצב האתר הנדרש לשם ביצוע עבודת הקבלן (חפירה, פתיחת פתחים, הזזת ציוד וצנרת) ;
- הפעלה, כיוון, ויסות והרצה לרבות כל עבודות ההכנה, הפירוק, הניקוי וההרכבה מחדש ;
- הדרכת מפעילי הציוד מטעם המזמין ;

- עבודות בדק;
- אספקת כל תעודות הבדיקה והאחריות לחומרים וציוד המסופקים על-ידי הקבלן;
- הכנת תוכניות מסומנות בכל השינויים שאושרו ובוצעו בפועל;
- הכנת הוראות הפעלה ואחזקה וקטלוגים עבור הציוד המסופק על-ידי הקבלן, לרבות רשימת חלקי חילוף מומלצים;
- אספקת כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע הבדיקות, ההפעלה וההרצה לרבות שמנים וחומרי סיכה, חסמים, צנרת זמנית, מכשירי מדידה ורישום וכדומה. (לציוד המסופק על-ידי המזמין יסופקו השמנים וחומרי הסיכה על-ידי המזמין).
- שימוש בציוד להרמה ובציוד לבדיקות.
- מילוי המערכת בחנקן יבש, אם נדרש.

בסיסי הבטון יימדדו ביחידות בסעיף כולל (קומפלט) ויסווגו לפי הציוד המוצב עליהם ומידותיו.	3700.03
המחיר יהיה בעד הבסיס המושלם למעט בולמי רעידות שיימדדו בנפרד. מחיר הבסיסים כולל את עבודות העפר הכרוכות בבנייתם, על כל עבודות הלוואי והעזר כמפורט בפרק 01 – מפרט כללי לעבודות עפר. כמו כן יכללו מחירי הבסיסים את החציבות הדרושות (לרבות סתימה וטיוח כנדרש), את הטפסות, הזיון וכל יתר חומרי העזר והלוואי.	עבודות עפר, בטון ובניה
ציוד כגון מיכל, מדחס, משאבה וכו' יימדד לפי יחידות, כל פריט ציוד יימדד כשהוא מושלם וקבוע במקומו וכולל את כל האבזרים הנדרשים להפעלתו. אבזרי חיבור של צנרת לציוד נכללים במחיר הציוד. כמו כן נכללים במחיר הציוד הרכבת מכלולים, שיוור ודיוס. במחיר הציוד נכללים מנועים חשמליים וכן לוחות פיקוד אינטגראליים ומכשירי בקרה ומדידה, המורכבים על הציוד.	3700.04
צינורות ושפופרות יימדדו במטרים אורך בקו הציר, בציון החומר, הסוג או המין, הקוטר ועובי הדופן.	מדידת צנרת לחץ גבוה ואבזרים
במחירי הצנרת ייכללו עבודות ההתאמה, ההנחה ואמצעי התמיכה והקביעה הדרושים להרכבתה.	
כיפופי צינורות יימדדו בנפרד בציון קטרי הצינורות.	
אבזרים ואבזרי צנרת כהגדרתם במפרט זה יימדדו בנפרד, בציון הסוג והקוטר ולפי יחידות, פרט לאותם אבזרים הנכללים ביחידות של ציוד הנמדדות כקומפלטים.	
מתלים ותמיכות יימדדו כמפורט להלן סעיף 3700.08.	
חציבת מעברים בקירות, התקנת שרולי מעבר וקביעתם יימדדו בנפרד.	
צנרת אוויר דחוס תימדד כמפורט בפרק 36 – מפרט כללי למתקני אוויר דחוס.	3700.06
	מדידת צנרת אוויר דחוס
מערכות חשמל, פיקוד ובקרה יימדדו כדלקמן:	3700.07
א. לוחות חשמל יימדדו לפי יחידות. במחיר הלוח יכללו כל החומרים והאבזרים המותקנים בלוח לרבות החיבור לקו ההזנה ולכל קווי החלוקה והפיקוד.	מערכות חשמל, פיקוד ובקרה
ב. אינסטלציה חשמלית שמחוץ ללוח, הכוללת את המובילים, חיווט כבלים,	

מפסקים וכו' – תימדד בסעיף אחד כולל (קומפלט) לכל מתקן.

ג. מערכת הפעלה, בקרה וויסות אוטומטיות ואוטומטיות בחלקן ללחץ האוויר, טמפ' האוויר, לחץ שמן, סדר התנעה וכו', תימדדנה כל אחת בנפרד בסעיף אחד כולל (קומפלט) לכל מתקן.

ד. מנועים חשמליים ייכללו במחיר הציוד אותו הם מפעילים.

הארקה והשוואת פוטנציאלים יימדדו לפי הכללים בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל.

עבודות מסגרות חרש כגון מתלים, תמיכות וכו', יימדדו לפי משקל. המחיר כולל כל החומרים והעבודות כמפורט בפרק 19 – מפרט כללי לעבודות חרש.

3700.08
עבודות
מסגרות
חרש

מחיר השרות במשך שנת הבדק (שנת האחריות) יופיעו כסכום נפרד בסעיף כתב הכמויות. התשלומים בעד השרות יחלו רק לאחר מסירת המתקן והתחלת השימוש בו למעשה, בתנאי שהתקופה שבין מועד המסירה לבין תחילת השימוש אינה עולה על 6 חודשים. גם שנת הבדק תיחשב מתאריך התחלת השימוש, כפוף לתנאי הנ"ל. במחיר השרות ייכללו הבדיקות הדרושות.

3700.09
שרות
בתקופת
הבדק

* * *